

发动机部分

1

发动机概述及机械结构

2

发动机轴瓦、垫片等选配介绍

3

发动机附件系统介绍

4

专用工具及主要力矩介绍

5

数据流介绍



BYD487ZQA发动机结构及参数介绍：

张紧机
构组件

曲轴减振
皮带轮

发电机皮带轮

水泵皮带轮

惰轮合件





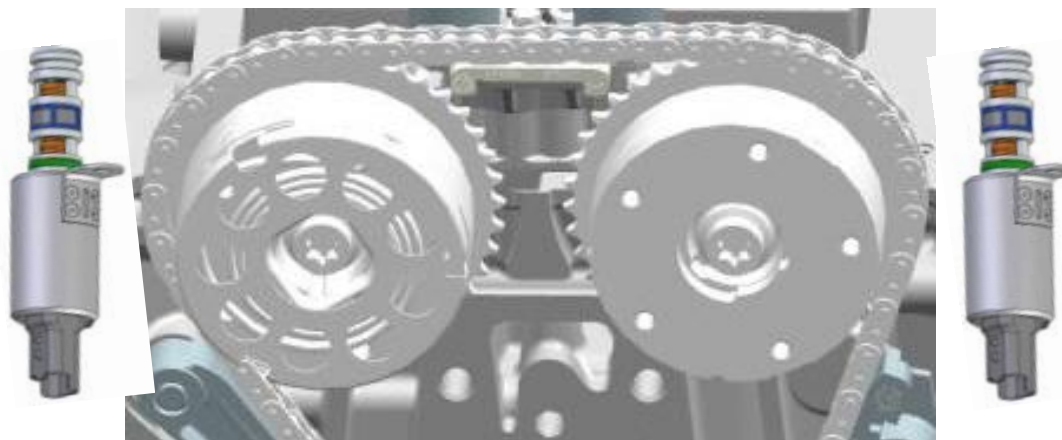
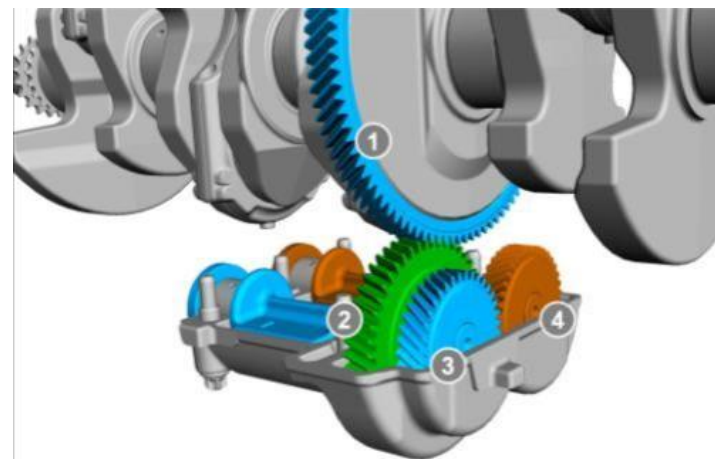
发动机基本参数：

项 目		单位	型式及参数
			BYD6480STHEV /BYD6480STHEV2
发 动 机	型号		BYD487ZQA
	型式		缸内直喷、直列四缸、四冲程、点燃式、水冷、双顶置凸轮轴
	电喷系统形式		多点顺序喷射
	空燃比控制形式		闭环反馈式
	缸径	mm	87.5
	行程	mm	83
	排量	L	1.999
	压缩比		10:1
	额定功率	kW/rpm	151/5500
	最大扭矩	Nm /rpm	320/（1750-4500）
	发火次序		1 — 3 — 4 — 2
	最低燃油消耗率	g/kW · h	≤262



机械结构特点

- 铝合金缸体、缸盖。
- 凸轮轴采用链条驱动，自动涨紧
- 正时链条、使用寿命超过240000km
- 双VVT
- 增加平衡轴
- 机油泵由链条驱动，2000 rpm时油压为4.2 - 5.2 bar



发动机号位置：

发动机前端



发动机号位置

BYD487ZQA， 第二行内容为☆A14××××××☆，

发动机标记意义为：BYD487ZQA—发动机号，

A. 发动机坪山工厂BYD487ZQA发动机， 14—生产年份为2014年，

全铝合金龙门式铝缸体：

使用龙门式铝合金缸体，质量轻、强度高。配合整体式铝合金主轴承座，进一步降低发动机质量，提高缸体强度。



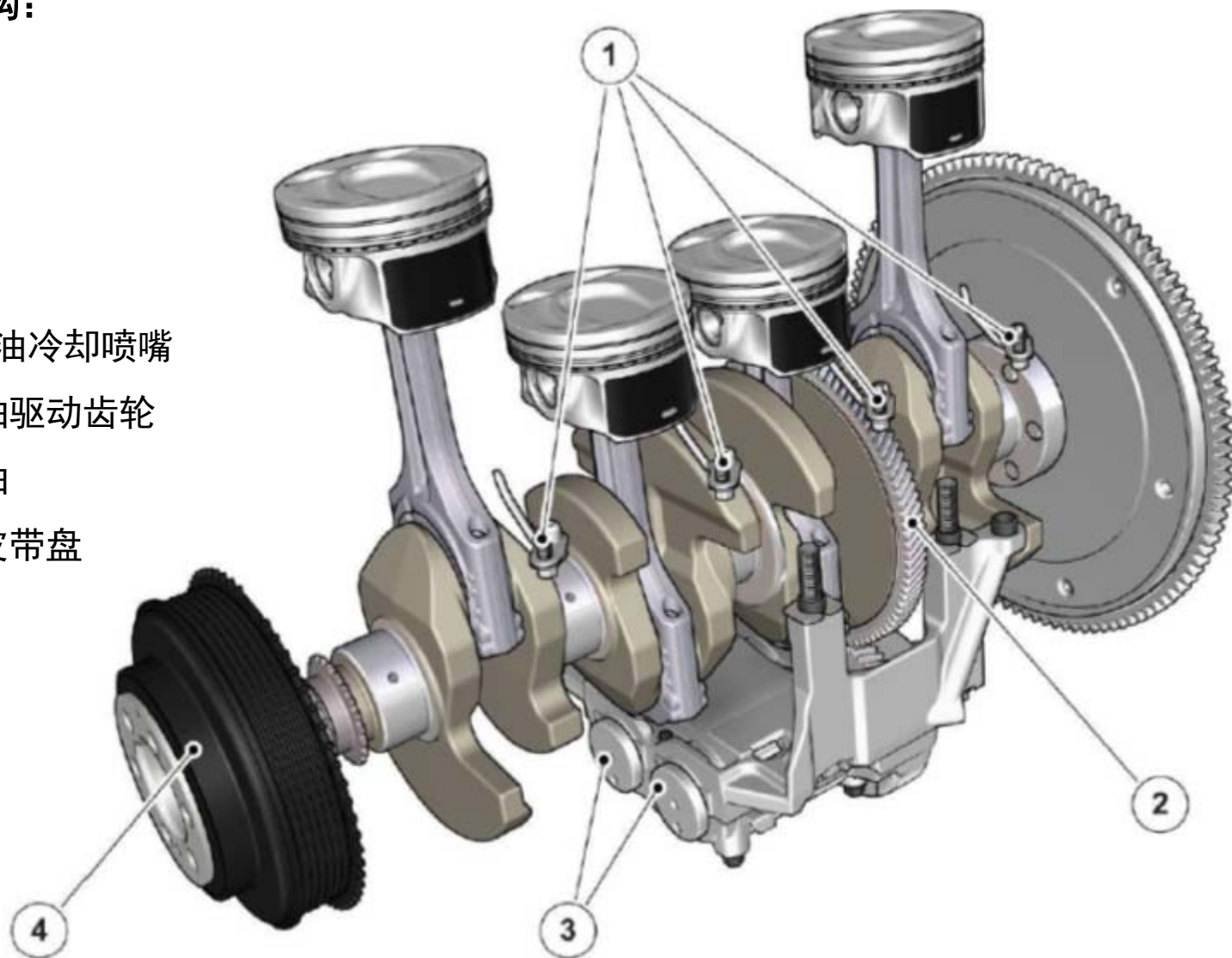
➤ 机油滤网



- 气缸体龙门式结构
- 压铸铝合金材料
- 两缸间壁厚8.5mm
- 铸铁缸套
- 带活塞冷却喷嘴
- 增压器增加机油滤网

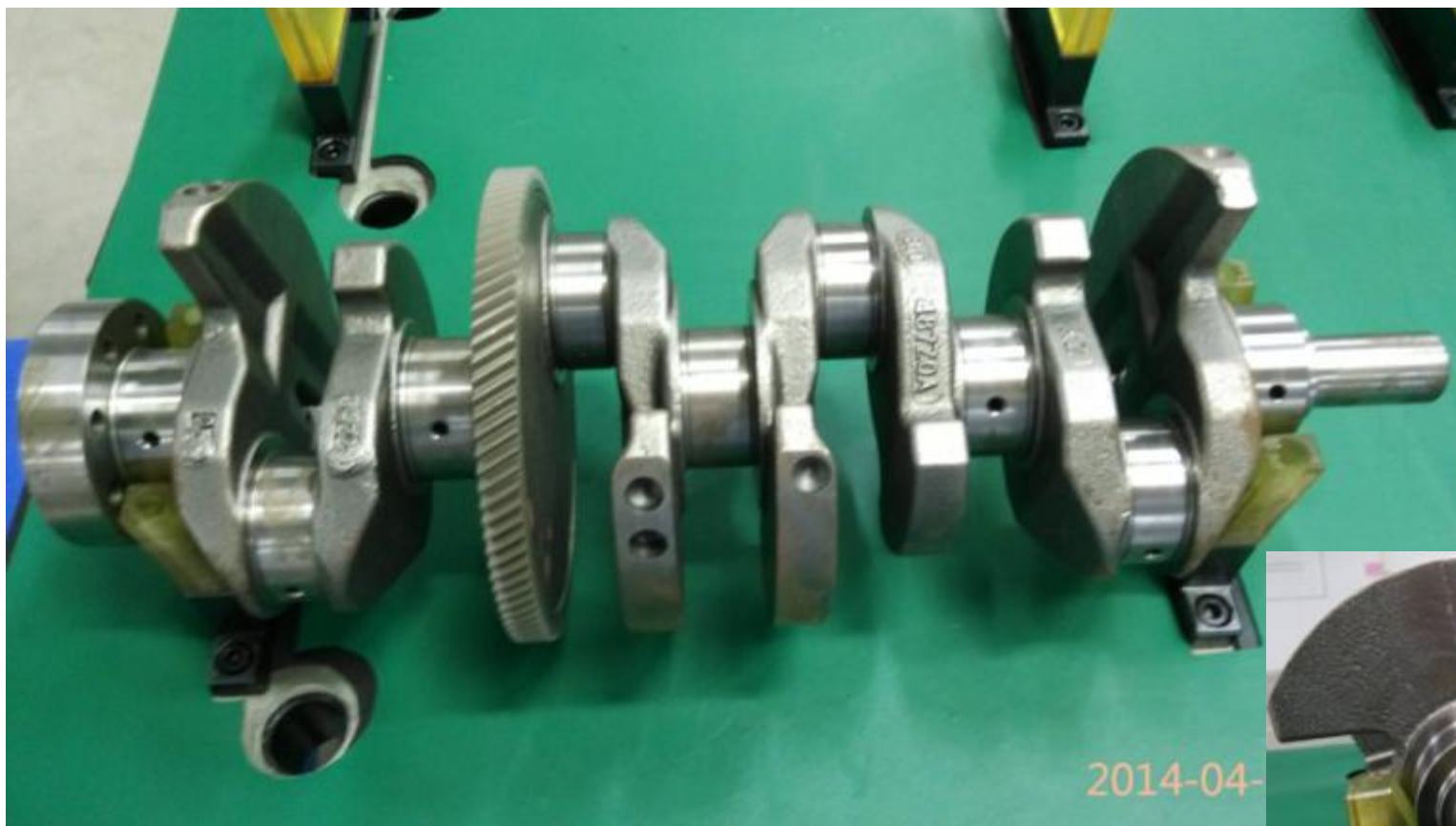
曲柄连杆机构：

- 1、活塞机油冷却喷嘴
- 2、平衡轴驱动齿轮
- 3、平衡轴
- 4、减震皮带盘



曲轴

采用高强度球墨铸铁曲轴，同时加工平衡轴驱动齿轮，曲轴轴颈不分尺寸级别。



装配注意事项:

由于飞轮螺栓孔采用通孔结构, 因此安装飞轮螺栓时需要**涂螺纹胶**, 否则引起漏油。

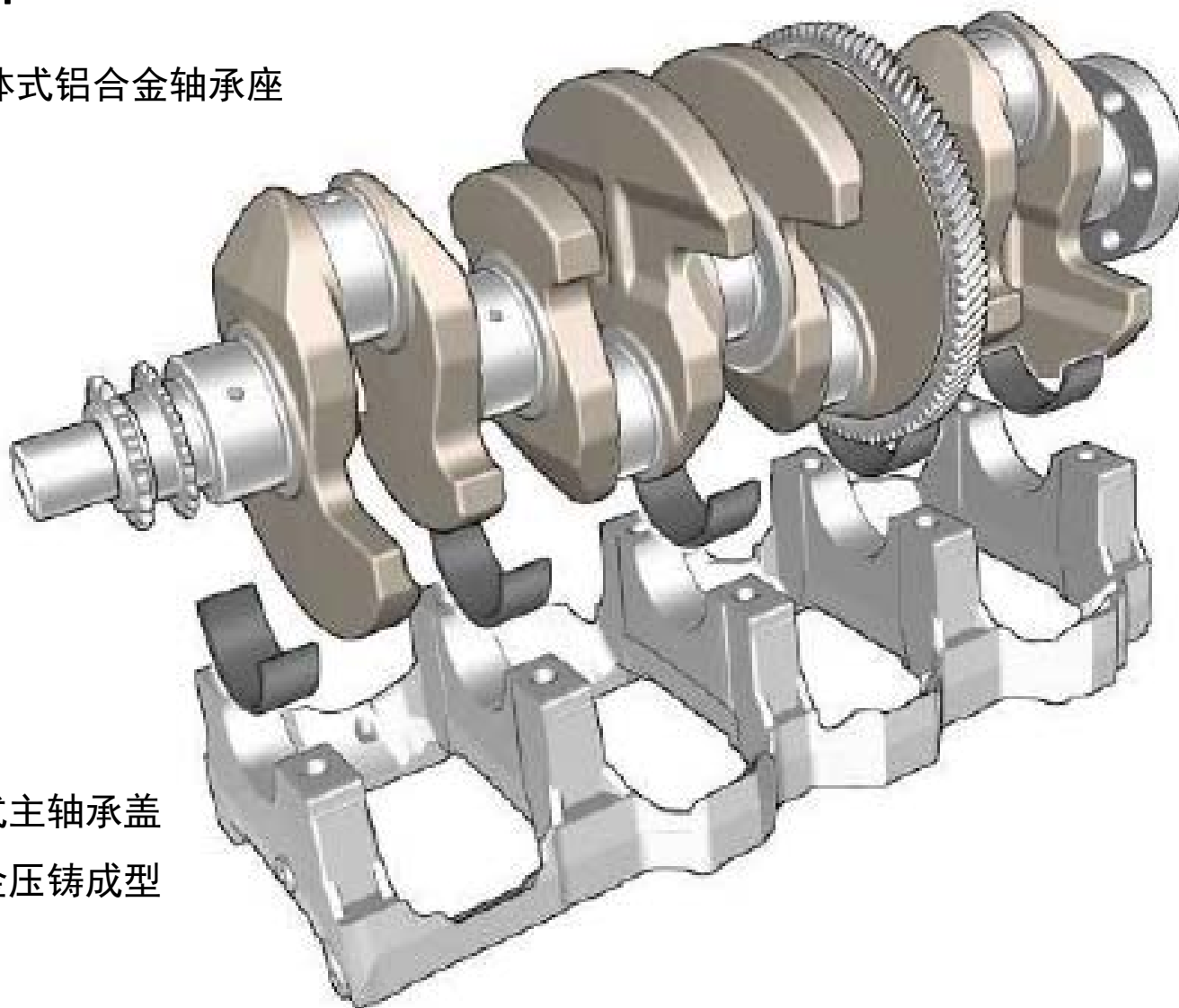
飞轮螺栓是预涂胶的, 买来上面已经涂好胶, 拆卸后需更换, 一次性物料。



滚针轴承压入曲轴后端

主轴承座：

一体式铝合金轴承座



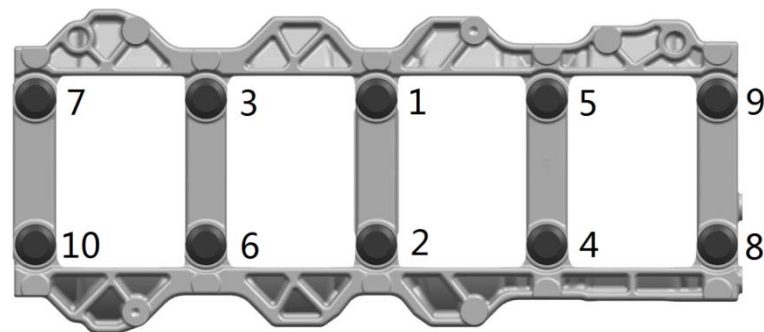
- 整体式主轴承盖
- 铝合金压铸成型

主轴承座

安装一体式轴承座时需要注意安装方向，同时轴承座与缸体的安装定位。

由于使用整体轴承座安装时必须按照要求顺序操作。先中间后两边。

将 1 个定位主轴承盖的空心圆柱销压装到气缸体上。螺栓力矩 $20\text{N} \cdot \text{m} + 40\text{N} \cdot \text{m} + \text{转角} 90^\circ$
使用 $50\text{N} \cdot \text{m}$ 力矩复检



平衡轴

平衡轴齿轮由曲轴齿轮驱动



- 壳体采用铸铁材料
- 布置在曲轴下方，浸在油底壳中
- 由曲轴上的齿轮驱动



➤主动轴



➤从动轴

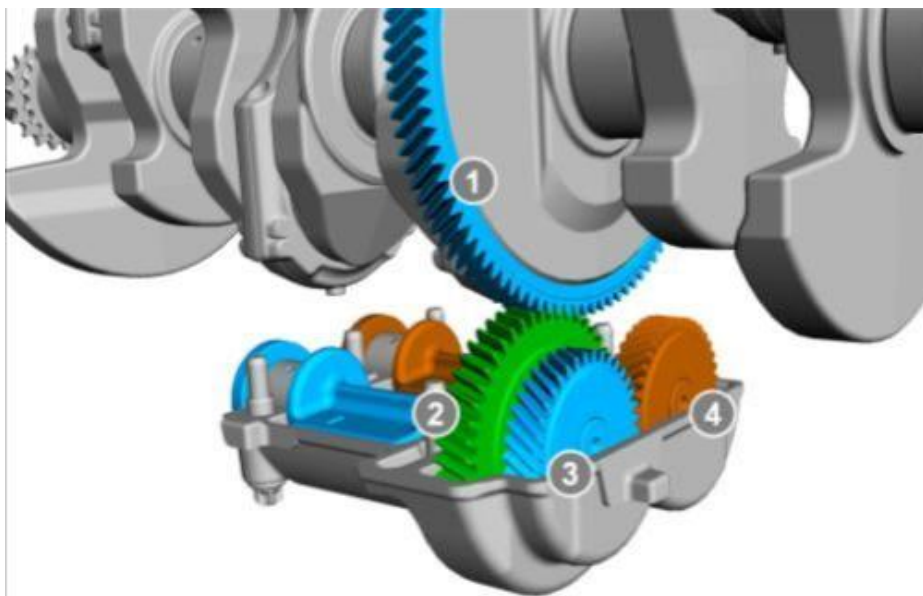


平衡轴装配注意事项：

平衡轴总成装配必须要选配间隙。

选择不同垫片调整啮合间隙。

曲轴转动一圈，平衡轴转两圈



①齿数：96

②齿数：48

③=④齿数：37

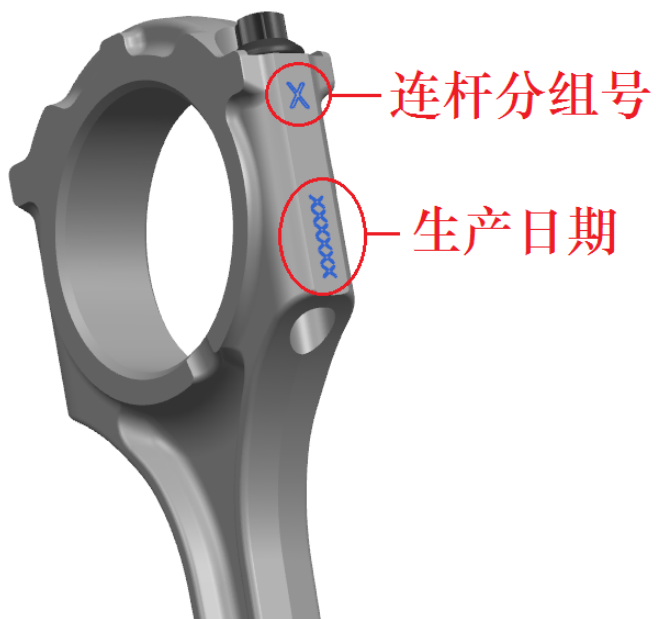


调整垫片



连杆

连杆为裂解式锻造H型结构，连杆质量按A~J分为10个分组，**每台发动机的四个连杆需为同一分组。**



连杆轴瓦不分组、无上下瓦区分。

压好的瓦片其两端平面与轴承座胀断面基本平齐

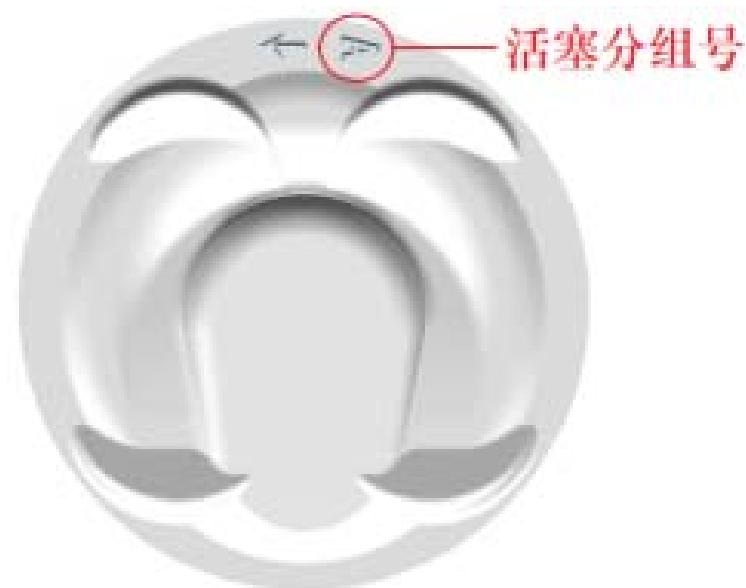


活塞

马勒Ecoform新一代轻量化铝合金活塞，活塞上的凹坑的作用是优化并引导混合气气流流经火花塞，同时确保在燃烧室内形成正确的气体旋涡，最大限度的减少燃油在燃油喷射的初期附着到汽缸壁上。

在安装活塞时一定要注意活塞上的安装标记，正确的安装方向是安装标记箭头朝向发动机前端。

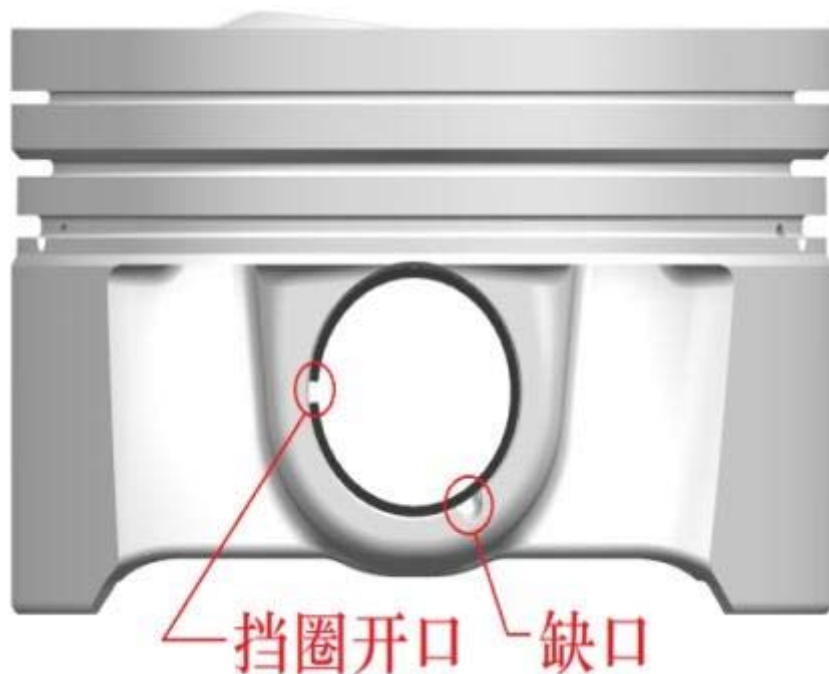
活塞按照重量分为A、B两个分组，每台发动机的四个活塞需为同一质量分组。



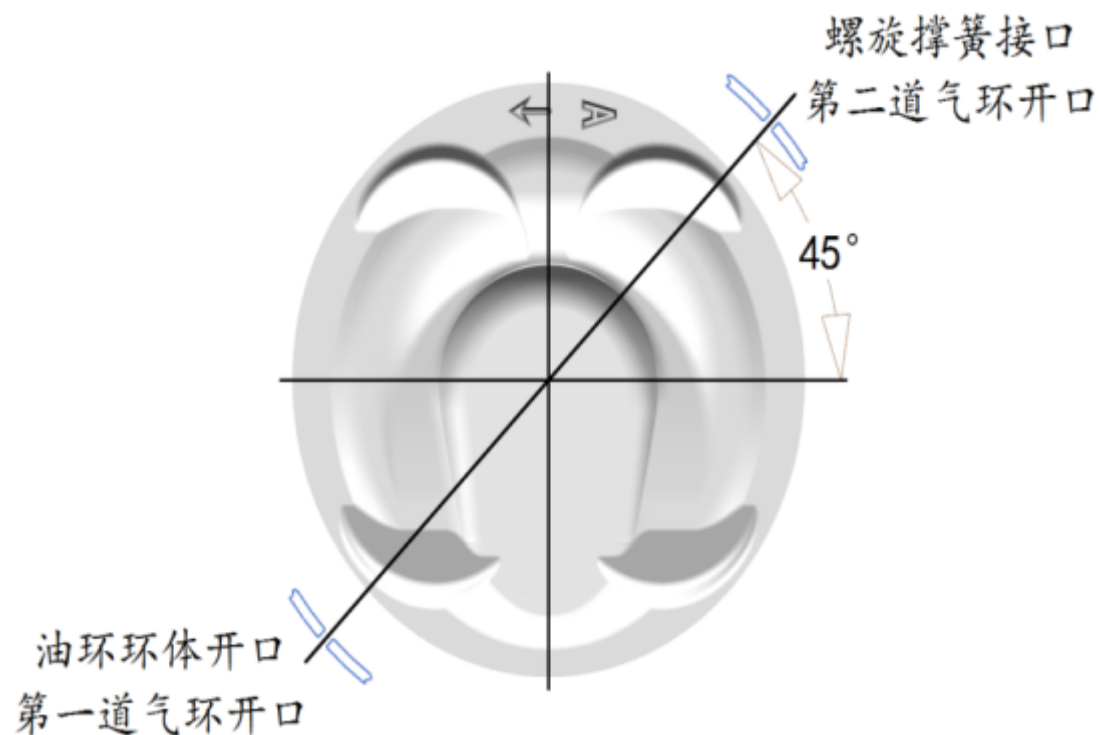
连杆、活塞销 装配注意事项:

压装活塞销挡圈，挡圈开口应与活塞顶面平行，并且朝向活塞销座孔缺口的相反侧，如下图所示，装配完毕后，活塞应能在自重下自然摆动，无阻滞现象，连杆盖上的凸台应朝与活塞顶部箭头反向。

活塞销卡簧的安装为必须检查确认项目。

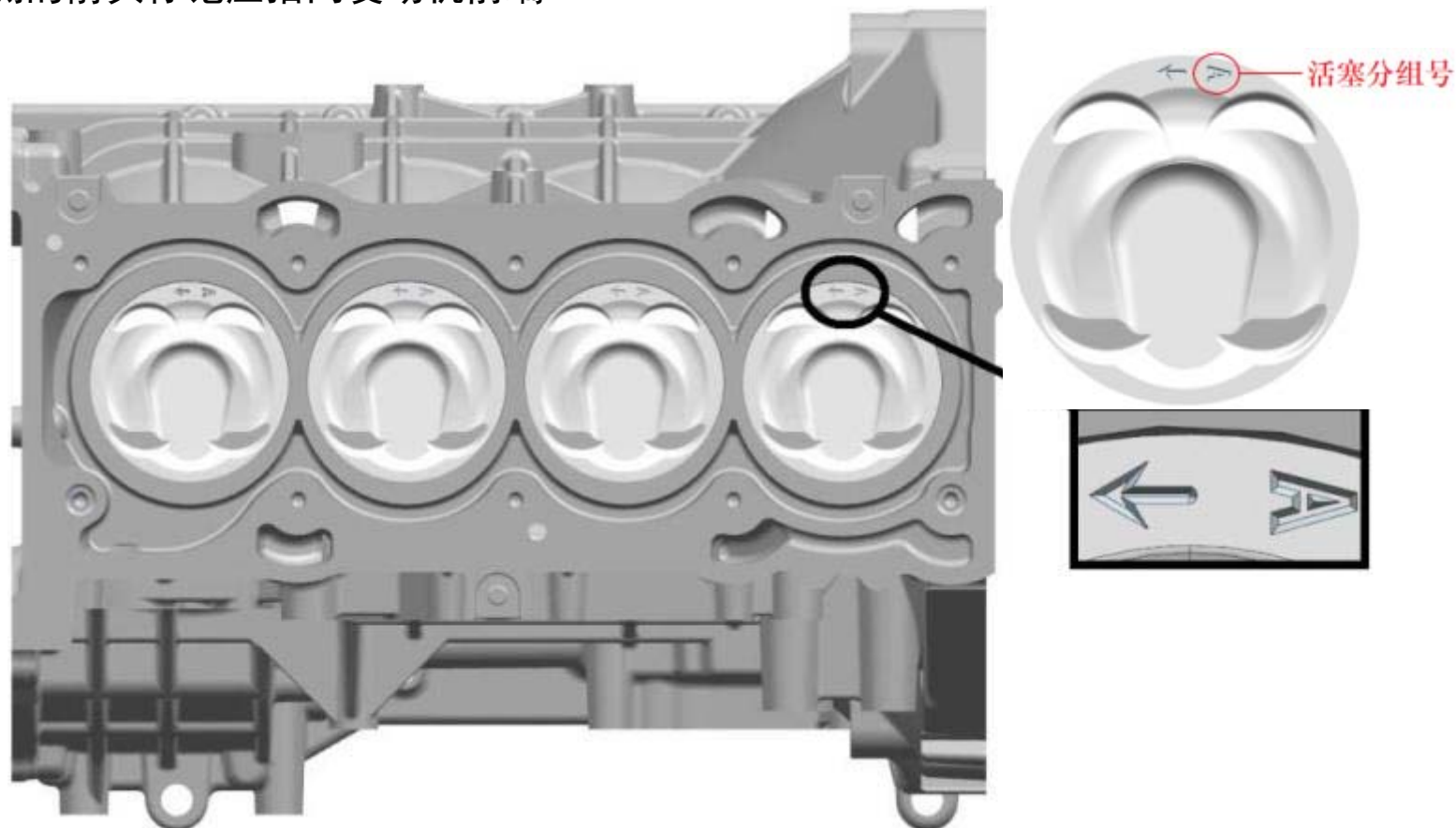


安装时，应将各环开口调整到下图所示位置。
第一道气环及第二道气环环侧开口处的厂标标记应朝向活塞顶面。
安装完毕，各道应转动灵活无卡滞。



活塞组件装配

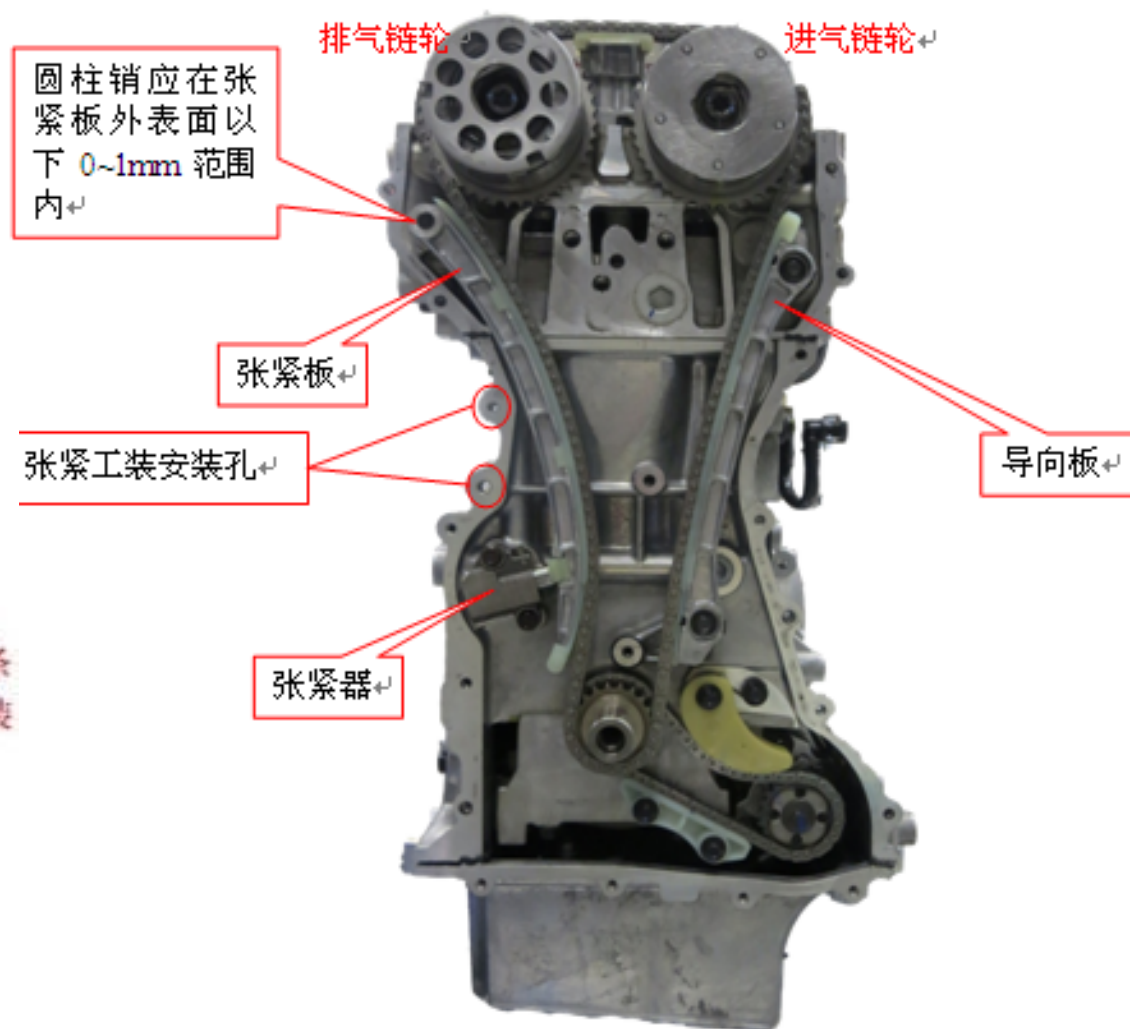
活塞顶部排气侧的箭头标记应指向发动机前端



安装完毕，曲轴应转动灵活，不允许有零件相互干涉或阻滞现象，回转力矩不大于15 N·m，

配气机构:

- 高强度、低延伸率滚子链条
- 正时链条装配注意事项



链轮螺栓力矩为拧紧 $50\text{N} \cdot \text{m}$ ，然后加转角 90° ，链轮螺栓不得二次使用。

凸轮轴总成

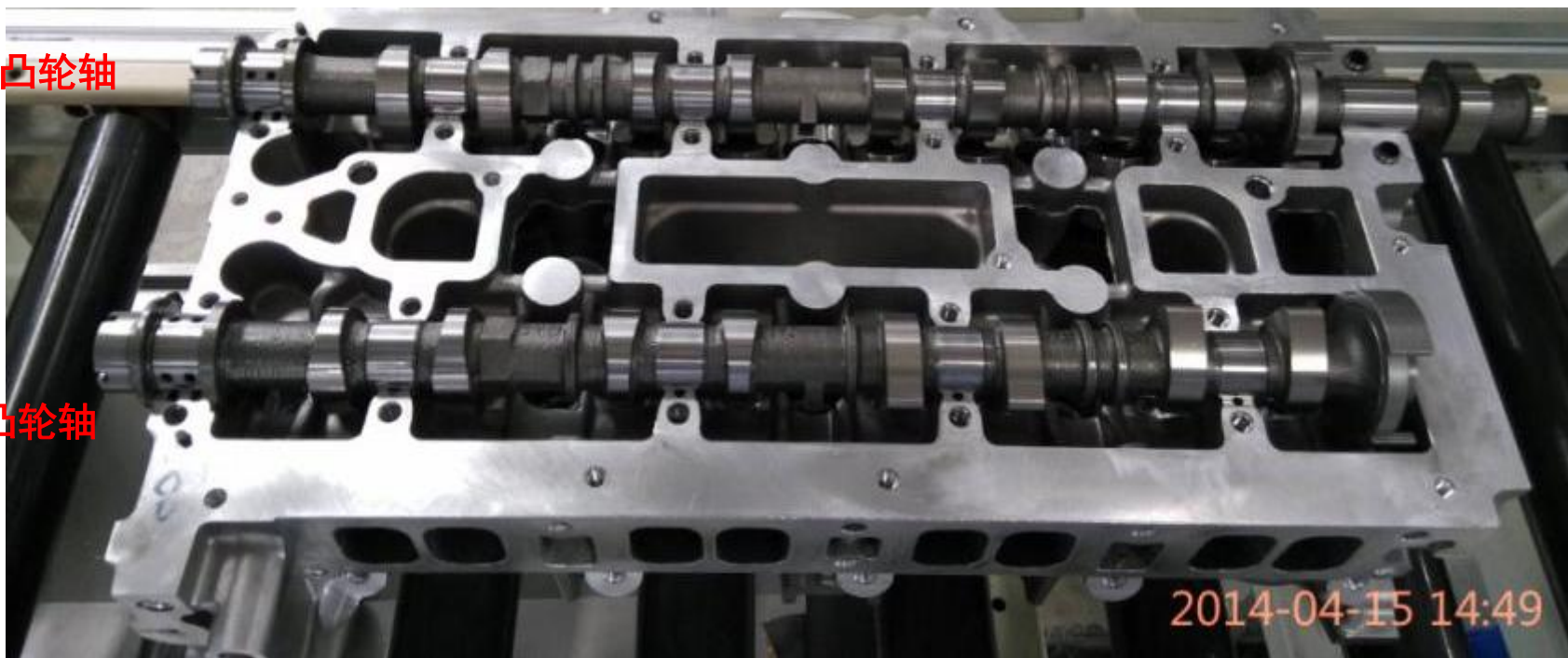
凸轮轴采用普通冷激铸铁凸轮轴。轻拿轻放、不允许敲、撬、**不按照规定操作容易造成凸轮轴断裂。**

轴承盖必须按照顺序分多次拧紧力矩，不允许一次将力矩安装到位。

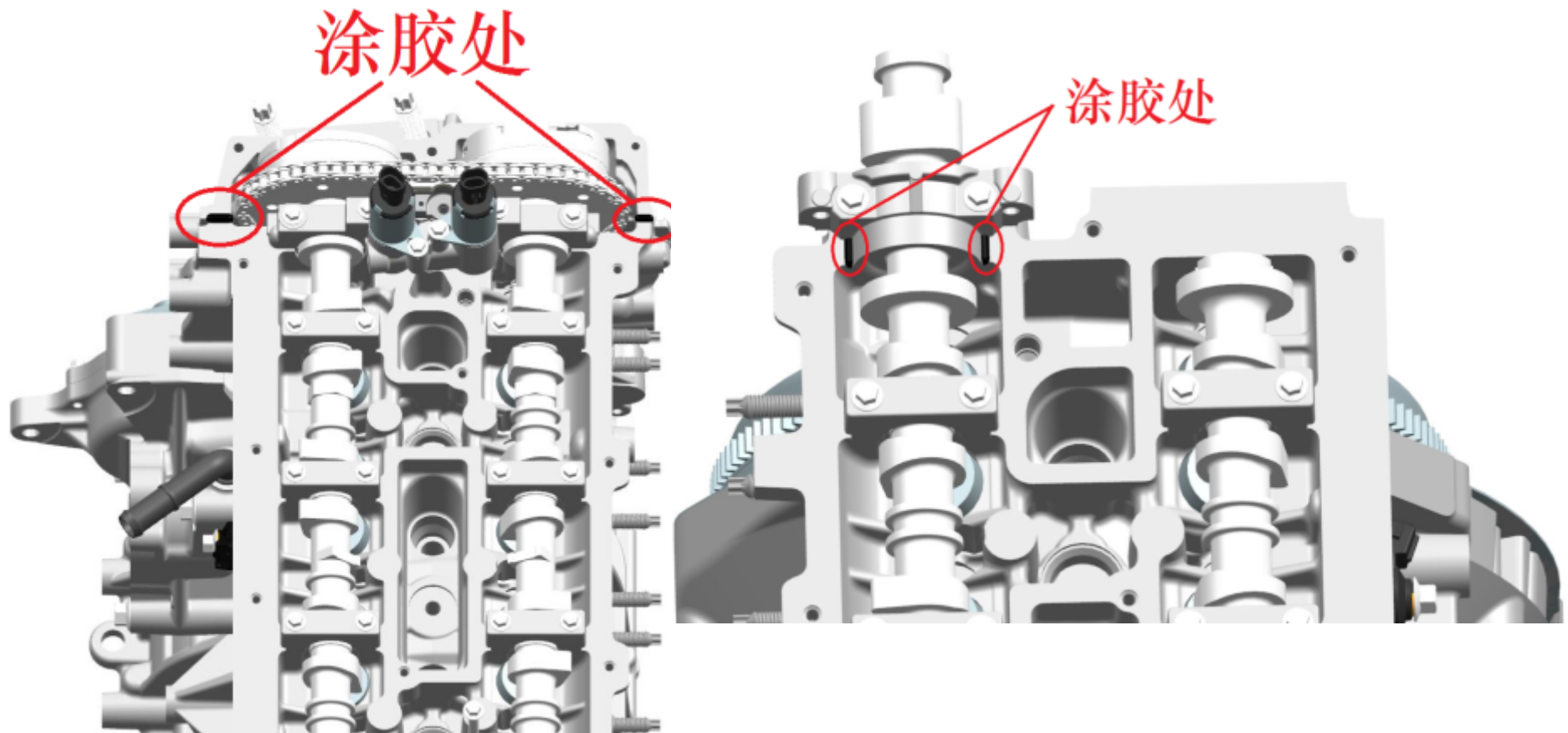
排气凸轮轴最后一档用来驱动高压油泵

排气凸轮轴

进气凸轮轴



气门室罩安装注意事项



VVT组件(相位器)装配注意事项:

VVT组件螺栓为反螺纹螺栓, 同时需要安装摩擦垫片。VVT组件不允许分解。可以通过观察数据流来初步判断VVT组件是否正常。该螺栓使用不超过两次。垫片只能使用一个。



摩擦垫片

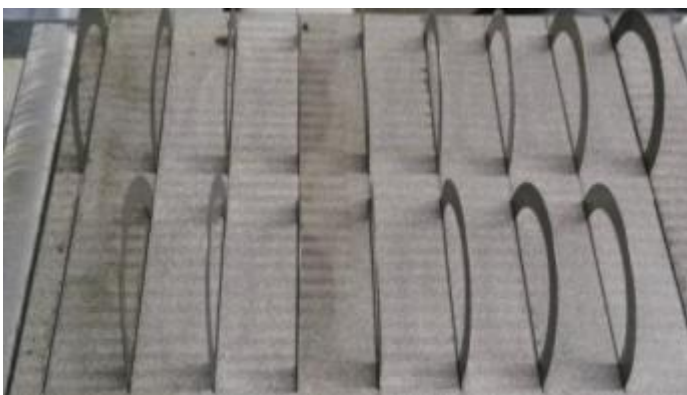
该摩擦垫片非一般结构垫片，接触面植入近万颗金刚石颗粒，目的为增强接触摩擦力，该垫片由比亚迪研究院自主研发、生产，目前世界仅有几家可以制作，安装时 不能使用其他结构代替。垫片为一次性。

曲轴链轮、油泵链轮、曲轴减震盘处使用3个。VVT使用2个。安装时确保安装到位

禁止弯曲、安装过程中，请注意安装数量正确，禁止向功能表面附加任何粘合剂。



曲轴减震盘处使用3个



安装时防错、漏措施



VVT使用2个

机油泵链轮安装注意事项

3个链轮摩擦垫圈不能遗漏。油泵链轮的安装方向厚端朝外。如果链轮弹簧异常会出现发动机运转异响。

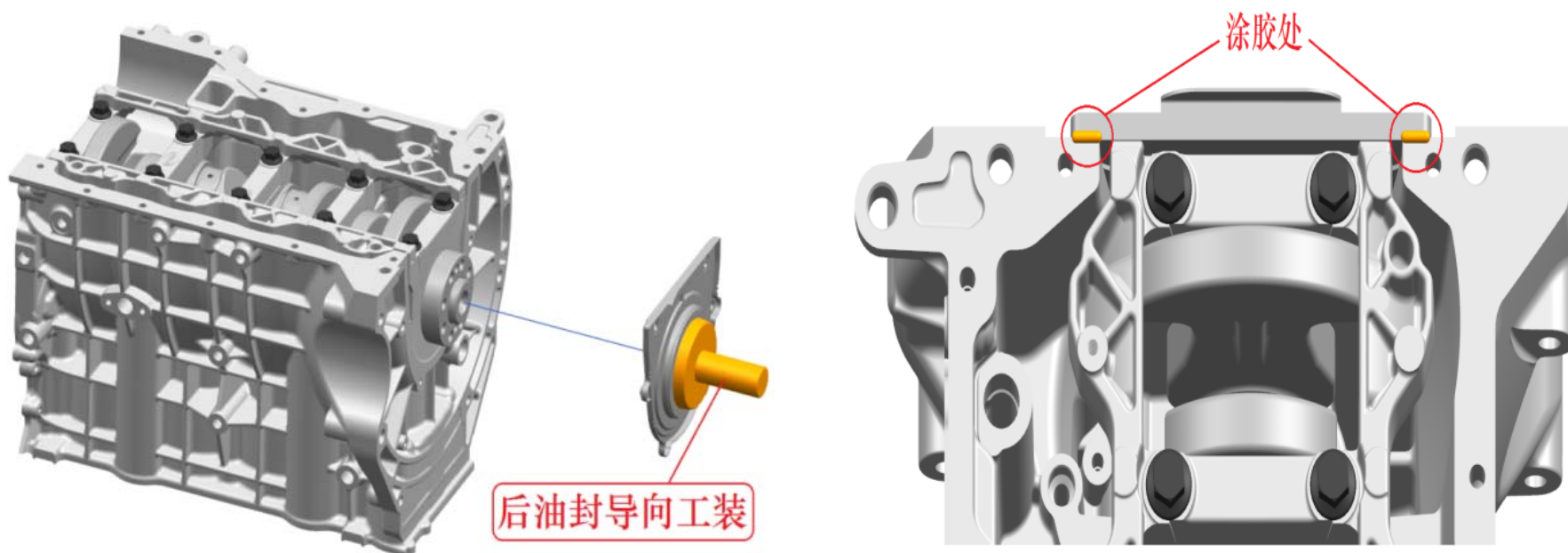


3个链轮垫圈

后曲轴油封装配注意事项：

安装曲轴后油封组件，安装过程中使用后油封导向工装 保护油封唇口，注意先将曲轴油封安装到工装后安装。

注意：油底壳安装前在气缸体与曲轴后油封的T型密封处涂平面密封胶，如下图所示，涂胶后，如果5分钟内未安装，则不得安装，应清洁涂胶面，重新涂胶。



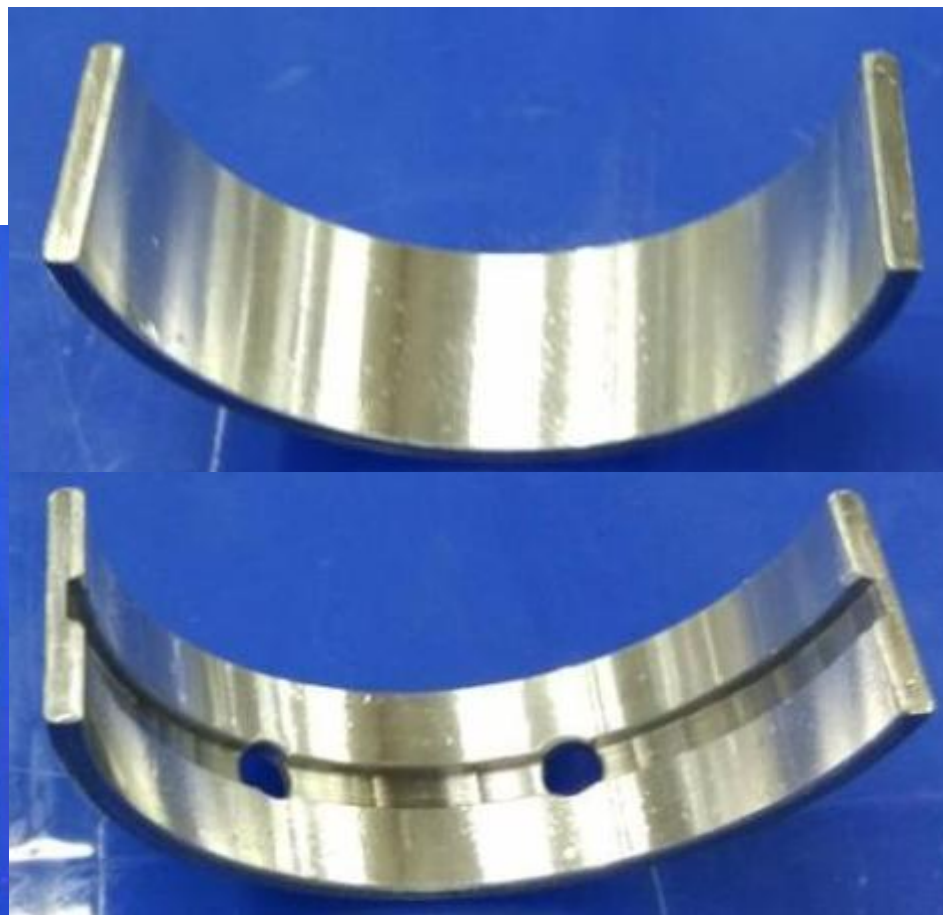
发动机部分

- 1 发动机概述及机械结构
- 2 发动机轴瓦、垫片等选配介绍
- 3 发动机附件系统介绍
- 4 专用工具及主要力矩介绍
- 5 数据流介绍

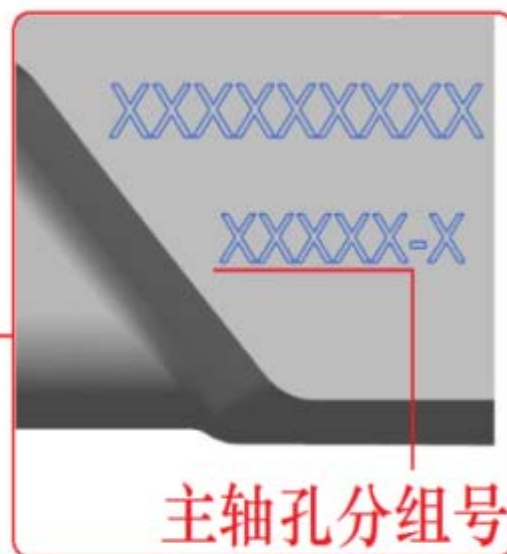
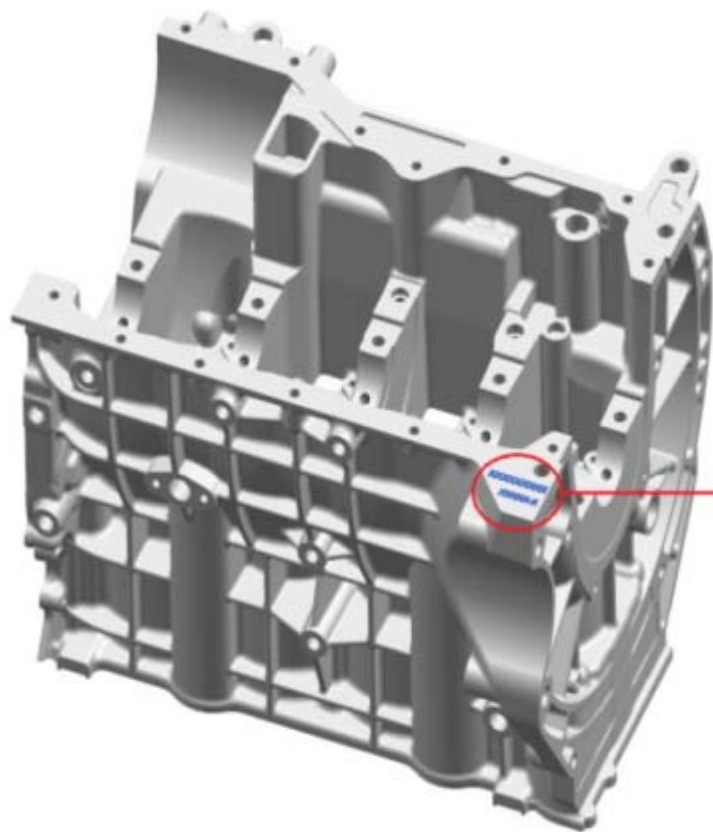
主轴瓦的选配：

主轴瓦按照直径分A/B两组。根据缸体分组号选取对应级别轴瓦。

同时注意上下主轴瓦的区分，上主轴瓦有油孔，下主轴瓦无油孔，无止口定位。



曲轴无轴颈分组，缸体主轴瓦分A/B两组。根据缸体分组号选取对应级别轴瓦。



主轴孔分组号

对照表

主轴孔(组号)	主轴瓦(组号)	间隙
A	A	0.024~0.059
B	B	0.024~0.059

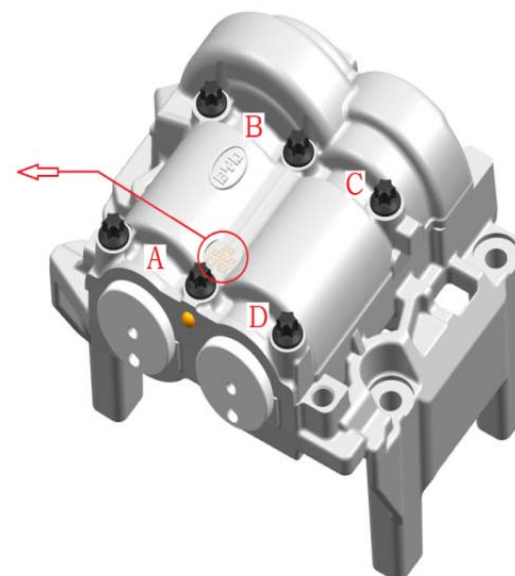
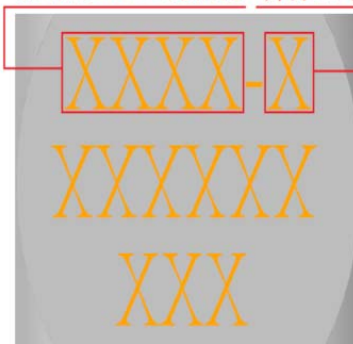
举例：BAAAA

平衡轴瓦的选配:

查看平衡轴盖上的平衡轴孔分组号，按下表选配正确的平衡轴瓦



平衡轴孔分组号，依次对应ABCD处轴孔



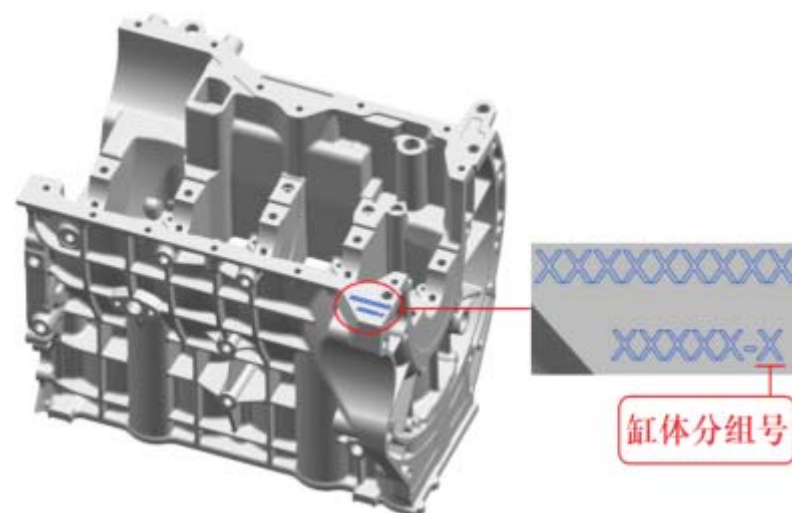
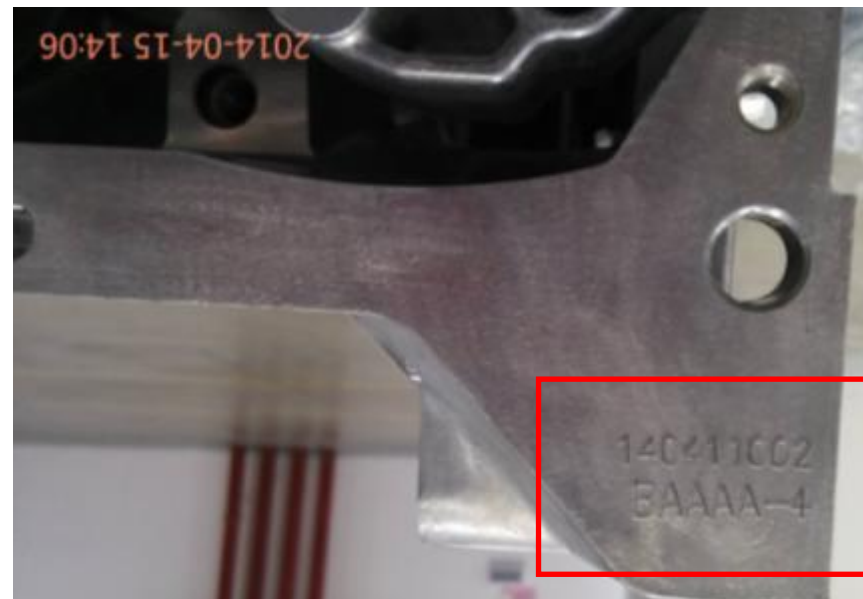
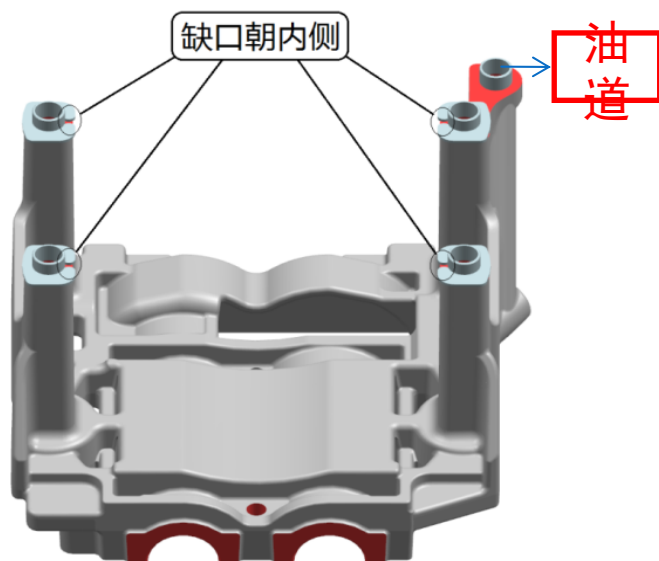
对照表

平衡轴孔(组号)	平衡轴瓦(组号)	间隙
1	1	0.01~0.024
2	2	0.01~0.024

平衡轴调整垫片的选配：

按下表选配平衡轴调整垫片（平衡轴分组号，缸体分组号如图），将4个平衡轴调整垫片分别安装到平衡轴机构部件的4个空心圆柱销上（连接油道的空心圆柱销无需安装垫片），将垫片压至贴合平衡轴座

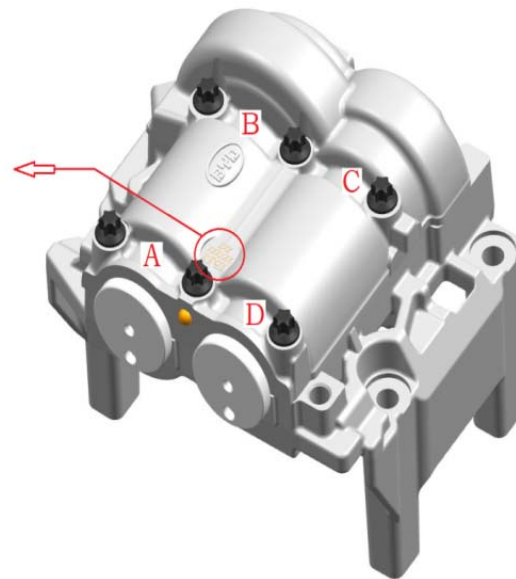
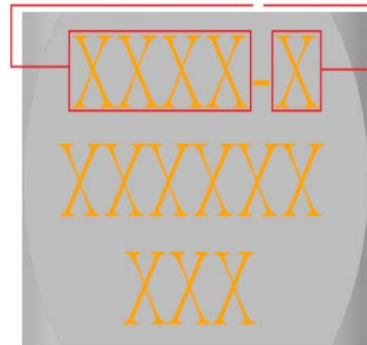
注意：安装平衡轴调整垫片时，需使垫片上的缺口朝向平衡轴机构部件内侧，如下图所示。





平衡轴孔分组号，依次对应ABCD处轴孔

调整垫片分组号





缸体（组号）	平衡轴(组号)	垫片（组号）		缸体（组号）	平衡轴(组号)	垫片（组号）
A	B	$C=50-(A+B)$		A	B	$C=50-(A+B)$
1	1	48		4	1	45
1	2	47		4	2	44
1	3	46		4	3	43
1	4	45		4	4	42
1	5	44		4	5	41
1	6	43		4	6	40
2	1	47		5	1	44
2	2	46		5	2	43
2	3	45		5	3	42
2	4	44		5	4	41
2	5	43		5	5	40
2	6	42		5	6	39
3	1	46		6	1	43
3	2	45		6	2	42
3	3	44		6	3	41
3	4	43		6	4	40
3	5	42		6	5	39
3	6	41		6	6	38





挺柱选配方法：

进气门 0.25 ± 0.06 mm

排气门 0.35 ± 0.06 mm

进气门 $A = B + (C - 0.25 \text{ mm})$

排气门 $A = B + (C - 0.35 \text{ mm})$

A	新挺柱厚度
B	要换下的挺柱厚度
C	测量的气门间隙值

冷车气门间隙：

- （进）0.19-0.31
- （排）0.29-0.41

曲轴轴向间隙：

- 0.22 - 0.45mm

挺柱厚度从 3.00 mm~3.725 mm 分为了 35 组，挺柱厚度分组见下表：

序号	编号	厚度 (mm)	序号	编号	厚度 (mm)
1	N000	3.000	19	N382	3.382
2	N025	3.025	20	N402	3.402
3	N050	3.050	21	N422	3.422
4	N075	3.075	22	N442	3.442
5	N100	3.100	23	N462	3.462
6	N122	3.122	24	N482	3.482
7	N142	3.142	25	N502	3.502
8	N162	3.162	26	N522	3.522
9	N182	3.182	27	N542	3.542
10	N202	3.202	28	N562	3.562
11	N222	3.222	29	N582	3.582
12	N242	3.242	30	N602	3.602
13	N262	3.262	31	N625	3.625
14	N282	3.282	32	N650	3.650
15	N302	3.302	33	N675	3.675
16	N322	3.322	34	N700	3.700
17	N342	3.342	35	N725	3.725
18	N362	3.362			



发动机部分

1

发动机概述及机械结构

2

发动机轴瓦、垫片等选配介绍

3

发动机附件系统介绍

4

专用工具及主要力矩介绍

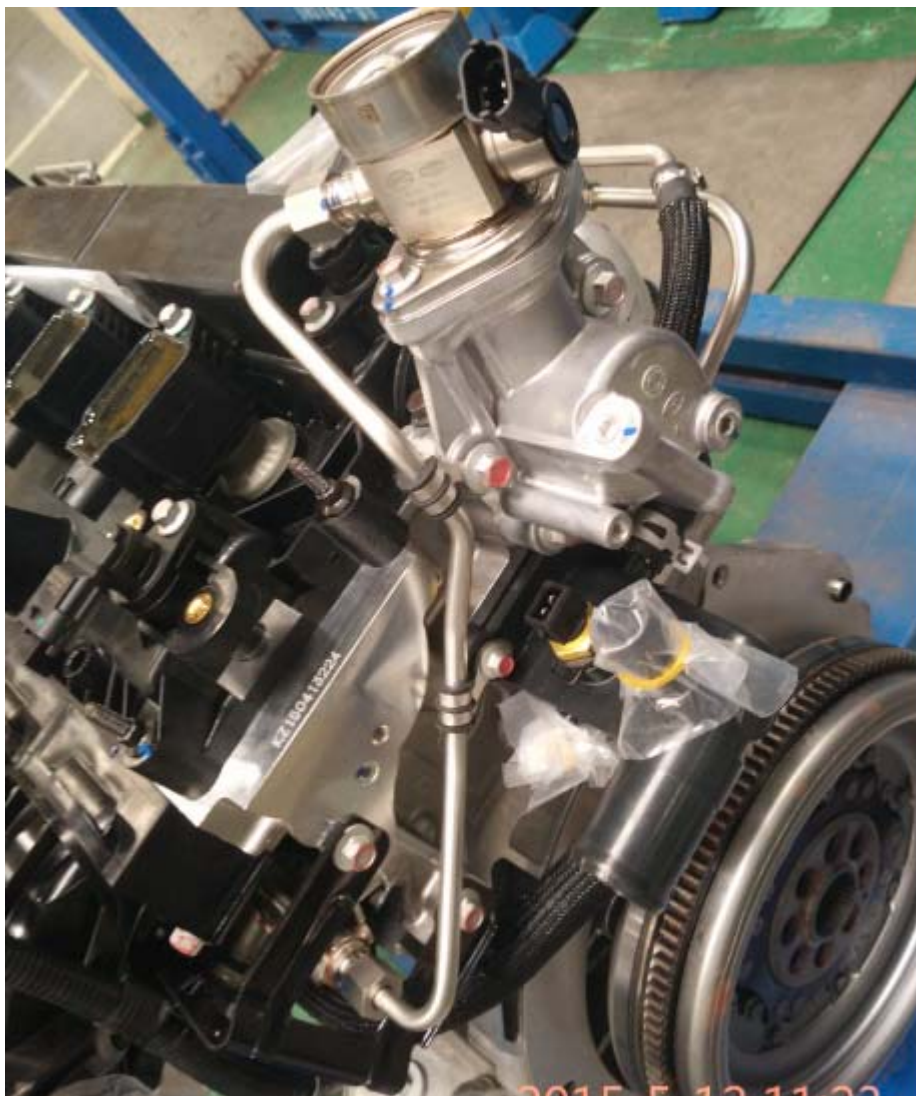
5

数据流介绍

燃油系统：

1. 高压油泵（仅有进/出两根管）
2. 限压阀（集成于高压油泵）
3. 油轨
4. 压力传感器（高压）
5. 高压油管
6. 回油管
7. 喷油嘴
8. 汽油滤清器
9. 压力调节阀（汽油滤清器上）
10. 油泵驱动模块
11. 油箱
12. 单向阀&泄放阀
13. 低压油管（带压力传感器）



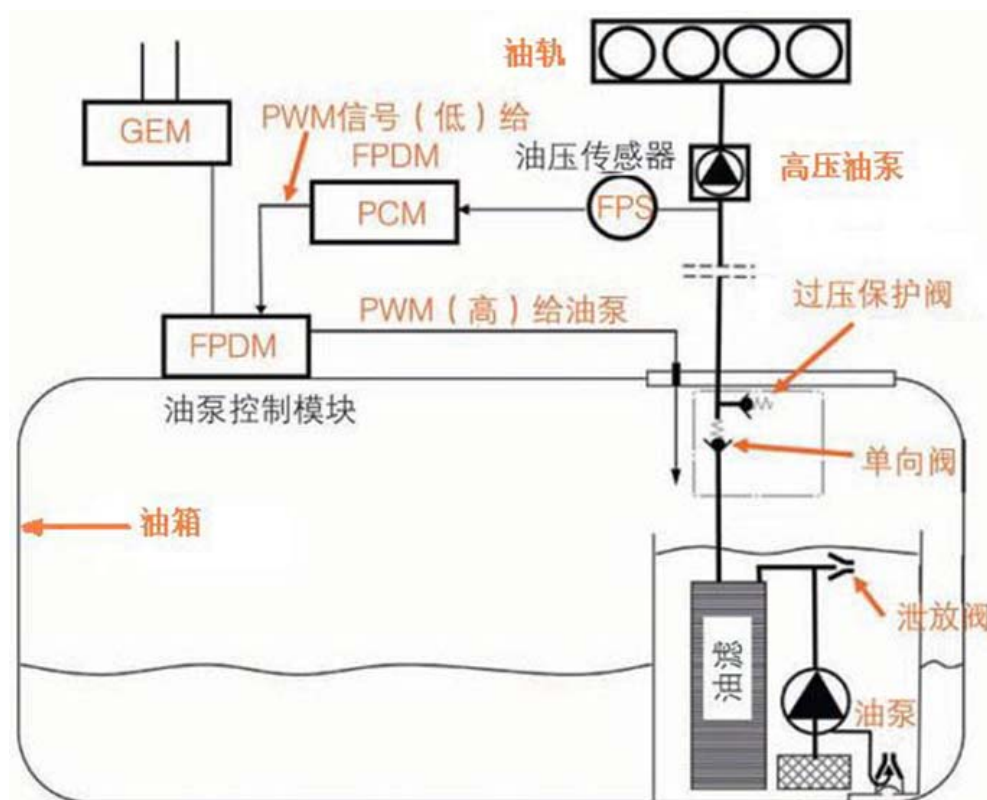


燃油控制阀是一个电磁阀，由ECM通过PWM信号控制电磁阀的地线。燃油控制阀的作用是保证进入到油轨当中的燃油压力与需要的油压保持一致。采用燃油控制阀，可以提供给喷油器所需要的油压并且保证油轨当中的油压。燃油控制阀在断电状态下处于全开。燃油控制阀与油压传感器一起组成一个闭环控制系统。 注意：断电情况下燃油控制阀处于打开的状态， 不能使燃油产生高压。

唐采用按需供油。按需供油系统是采用的电子无回油技术，根据发动机瞬时工况对燃油量的需求，通过控制程序调节供给油泵的电压来控制油泵的转速，从而控制油泵的输出压力&流量。

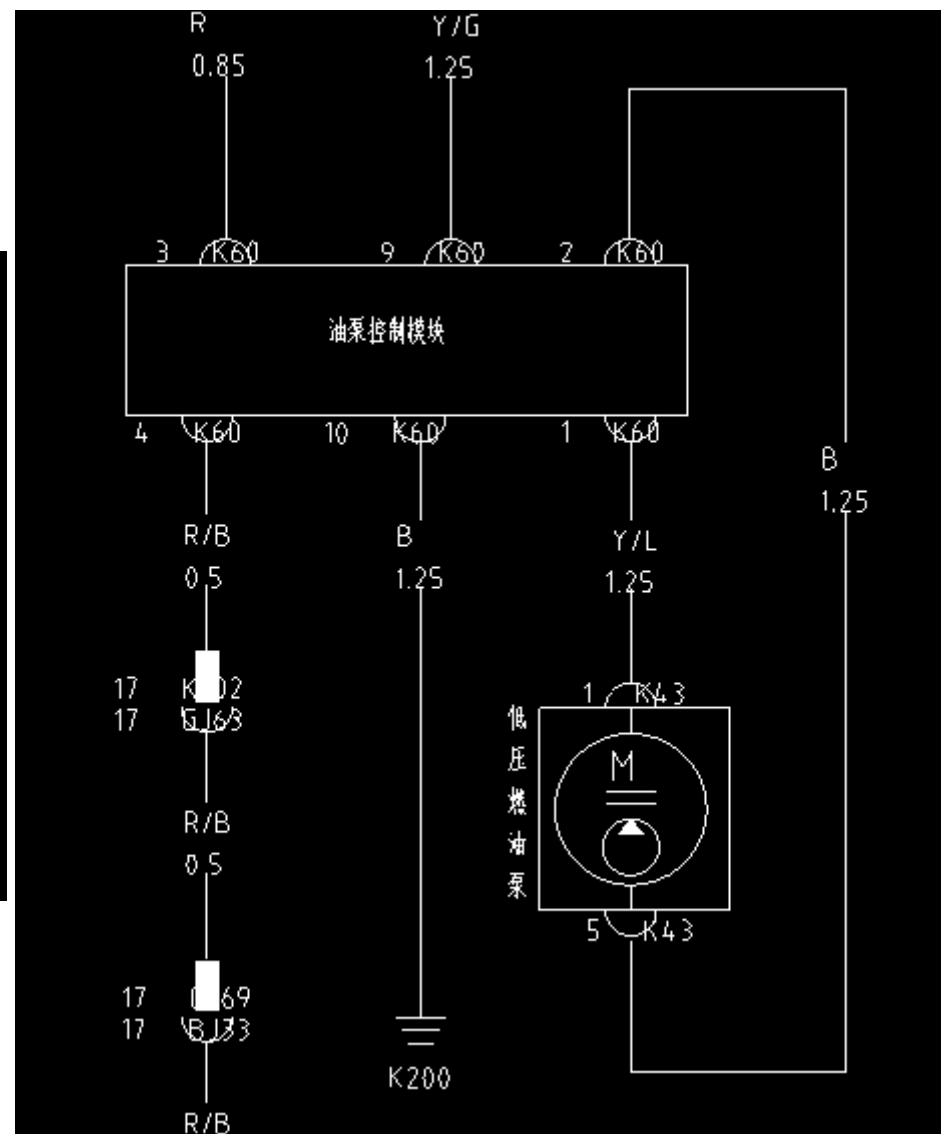
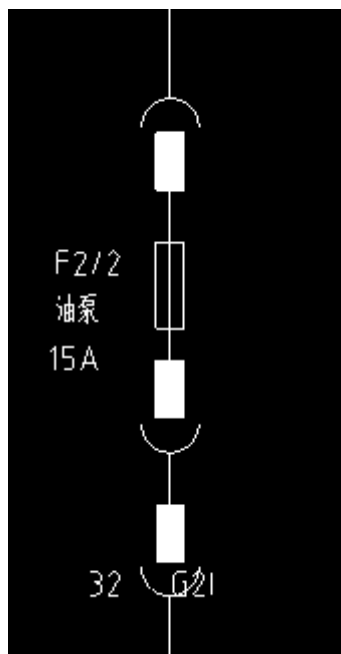
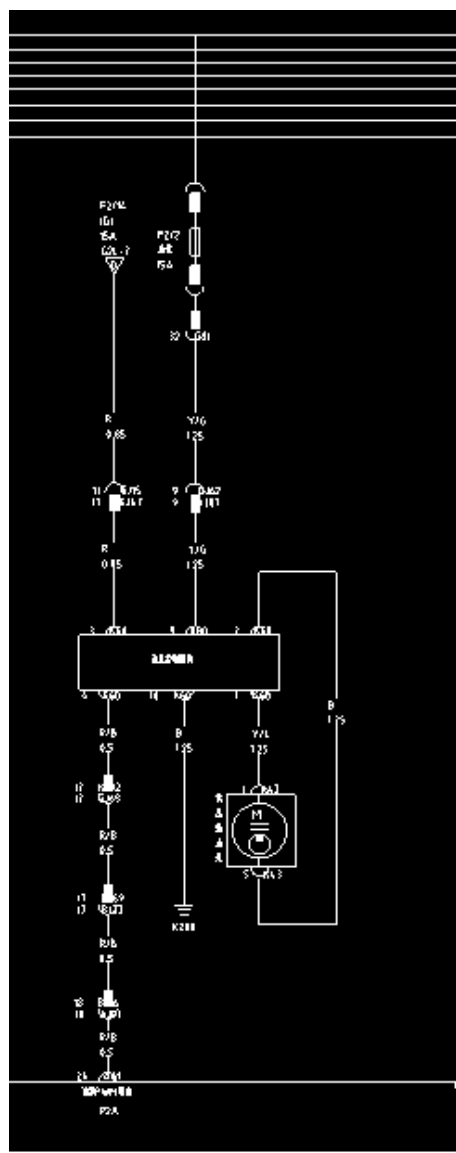
按需供油系统的独特之处在于它不使用机械方式调节油压，而是通过控制脉冲宽度调节器（PWM）输出信号的占空比来调节油泵电机的运行情况，从而调节油泵的输油速率。

常见的按需供油系统原理右所示，其中ECU通过油压传感器监测油压，ECU发送命令到燃油系统控制模块（FPDM），而FPDM通过PWM命令改变油泵的工作周期来控制油泵转速，从而控制油泵压力。

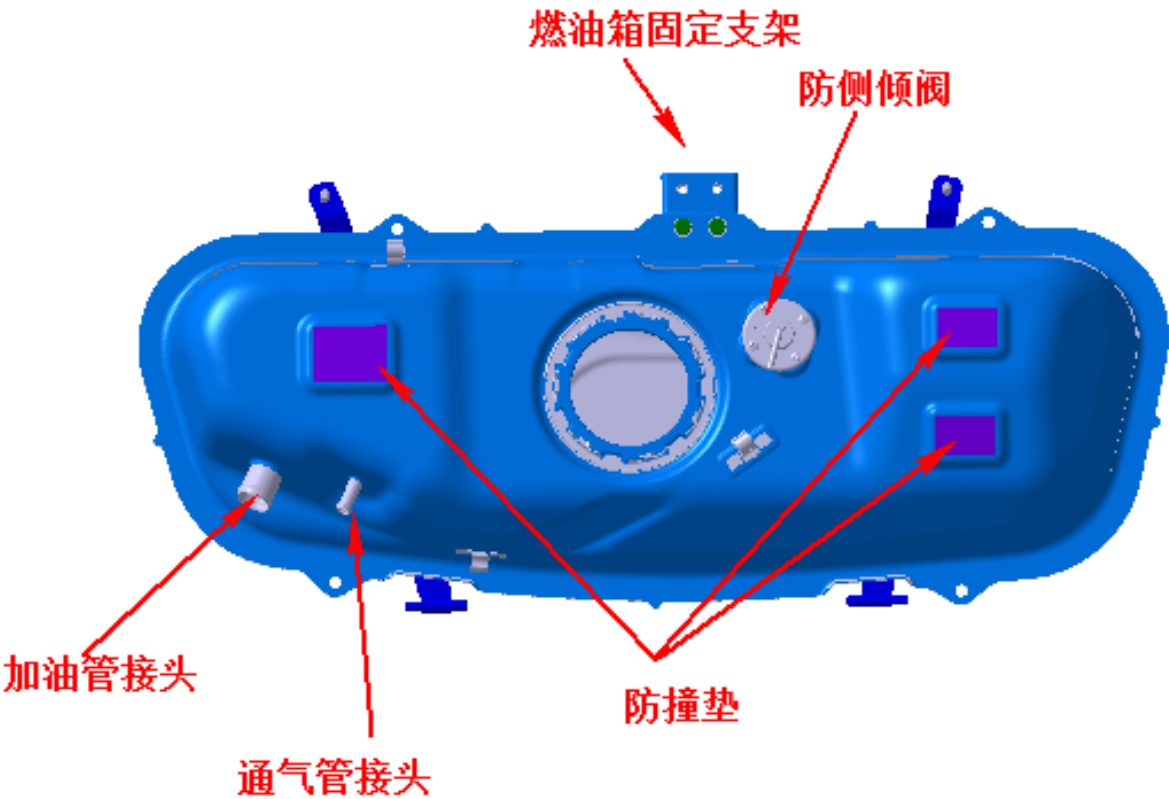


按需供油系统有以下优点：

- 1) 节约电动燃油泵的电耗并节省燃油消耗；
- 2) 可减小油泵工作负载，降低油泵噪音；
- 3) 可以降低油温和燃油涡流；
- 4) 实时监控油泵的工作状态，及时发现燃油泵故障

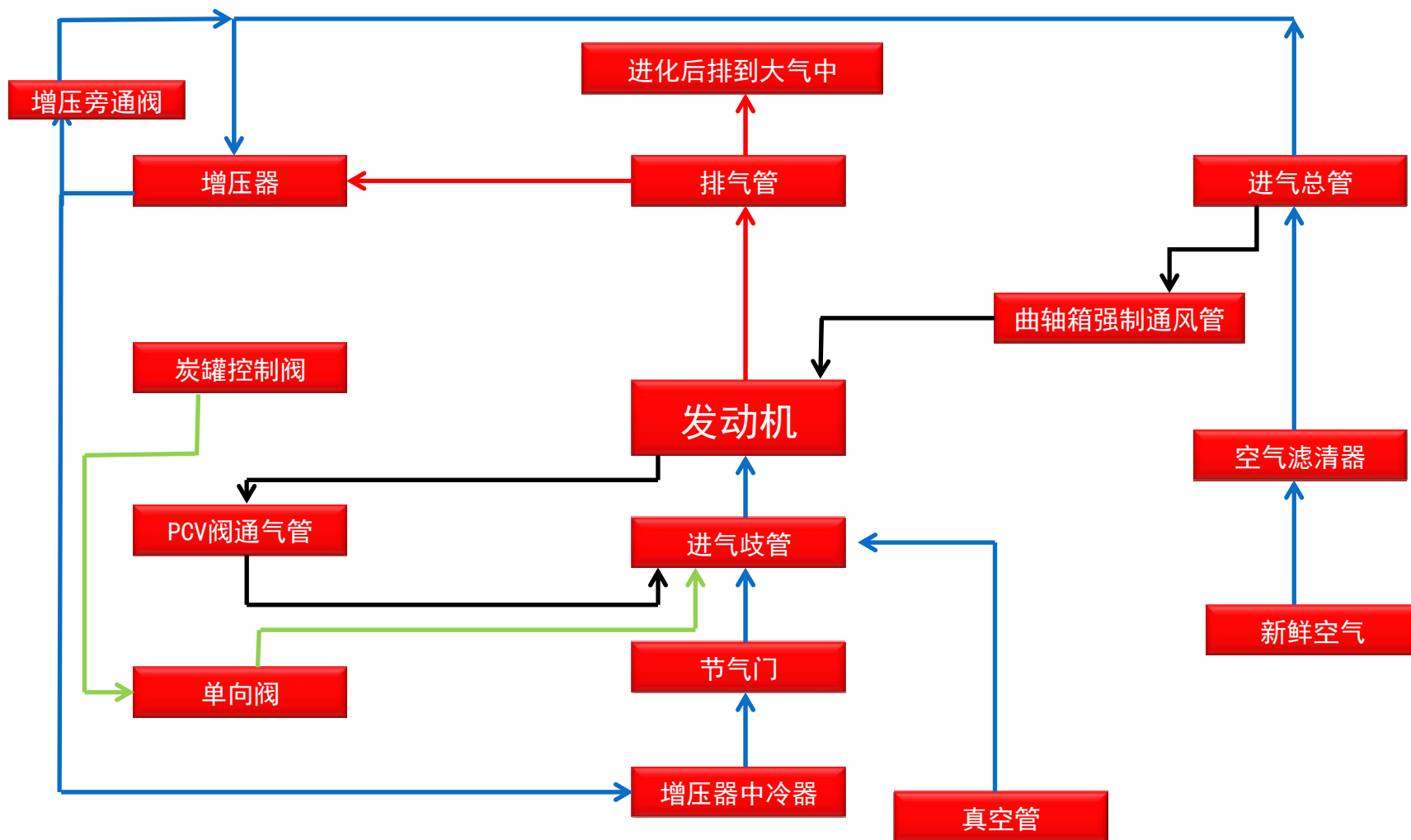


油箱介绍：

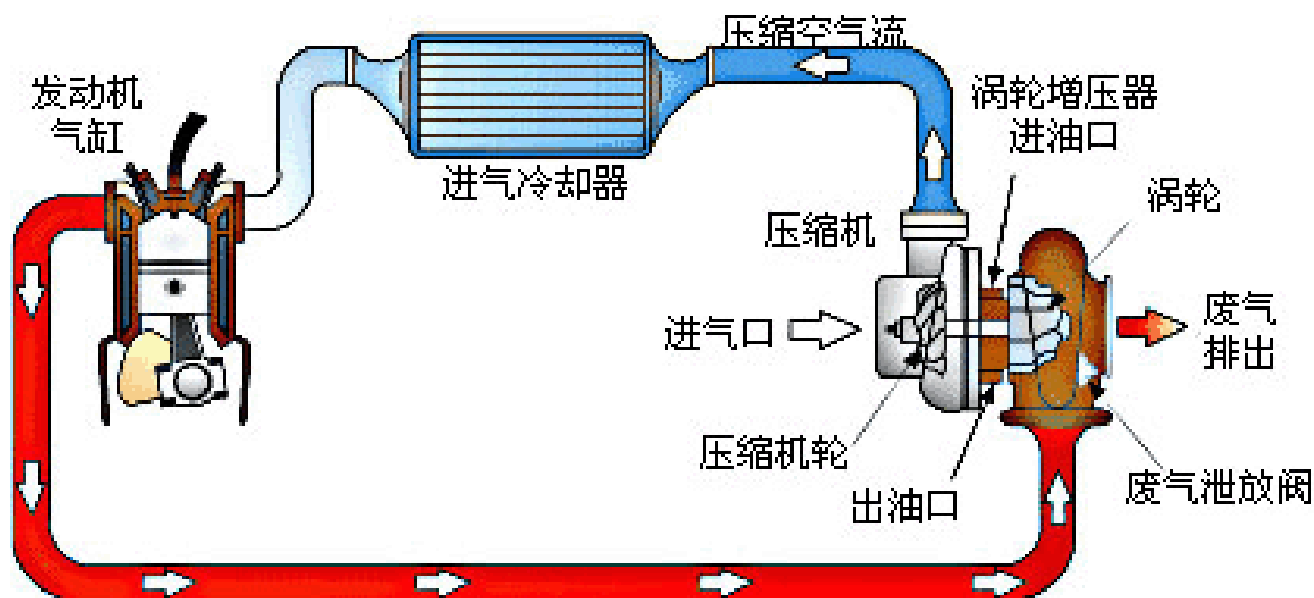


名称	作用
上壳体	形成密闭空间，提供储油容积
下壳体	
防侧倾阀	油箱与炭罐交换气体的通道
防撞垫	限值油箱在整车中位置
加油/通气管接头	为加油/通气管路提供接口
容积	53L

进气系统框图



发动机的进气系统采用了废气涡轮增压装置，废气涡轮增压器能够提高发动机的充气效率，发动机的最大功率和扭矩输出能够得到大幅度的提升。另外采用涡轮增压技术还能够提高发动机的燃油经济性和降低尾气排放。发动机采用均质混合气燃烧方式而工作，发动机的扭矩就是通过电子节气门控制进入的空气数量来控制的，这个原理被称为是数量调节。增压压力通过涡轮增压器产生后经过中冷器进入进气系统中，电子节气门在增压系统和进气系统之间形成了一个分界，节气门的开度最终决定了提供增压压力的大小或者是实际进气量的多少。



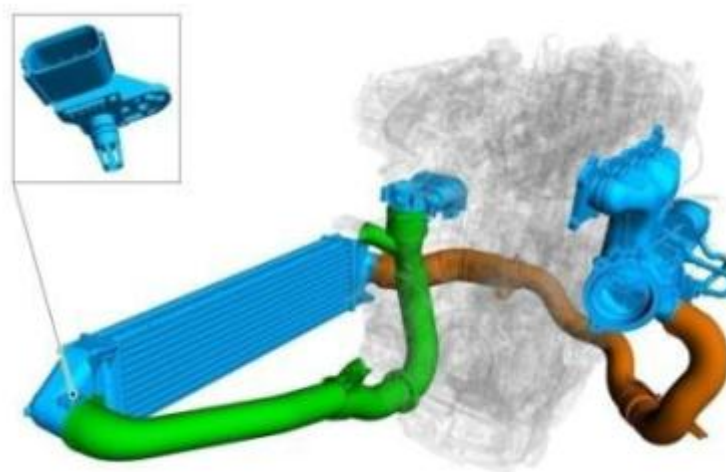
进气温度压力传感器

进气压力/温度传感器1

安装位置：中冷器和节气门之间

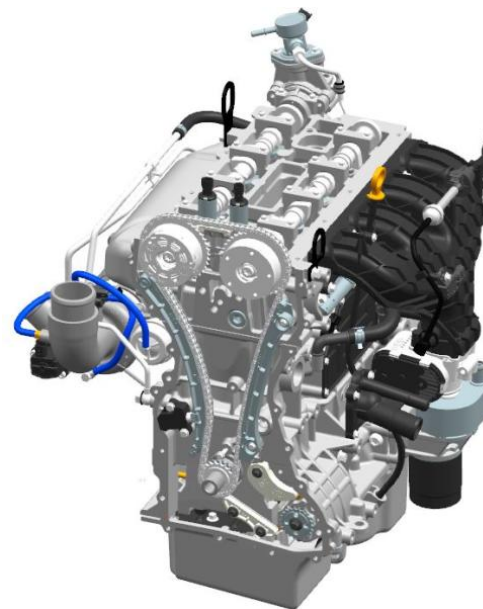
进气压力/温度传感器2

安装位置：节气门后方



双VVT（可变进气正时系统）

- 供应商：舍弗勒。
- 2个相位器（不能互换）
- 2个电磁阀（可交换）
- 低速或满负荷时，VVT通过改变气门重叠角以实现残留尾气清扫，从而吸入更多的新鲜空气，提高动力输出
- 改善低负荷时的燃油经济性
- 两个螺栓为反螺纹



增压压力限压电磁阀

各种运转工况的增压压力的大小是通过控制增压压力控制电磁阀分别设定的。ECM通过PWM信号来控制增压压力限压电磁阀，电磁阀通过控制作用在涡轮增压真空执行器装置上的气体压力来控制涡轮增压旁通风门阀的开度位置，增压器旁通风门阀开口的大小能够控制增压压力的大小。增压器旁通风门阀在发动机静止的状态下是关闭的。作用在涡轮增压真空执行器的压力因此取决于：

施加的增压压力及PWM信号的占空比

增压压力限压电磁阀的电源线为12V电压，当ECM控制地线接地时，电磁阀打开泄压通路。ECM通过PWM信号来控制电磁阀的地线，这样保证了电磁阀控制的平顺性。在开环控制的情况下电磁阀是关闭的。下列为增压压力控制电磁阀占空比信号和执行器控制状态的关系：

占空比大约80%： - 涡轮增压旁通风门阀全部打开

占空比大约20%： - 涡轮增压旁通风门阀全部关闭

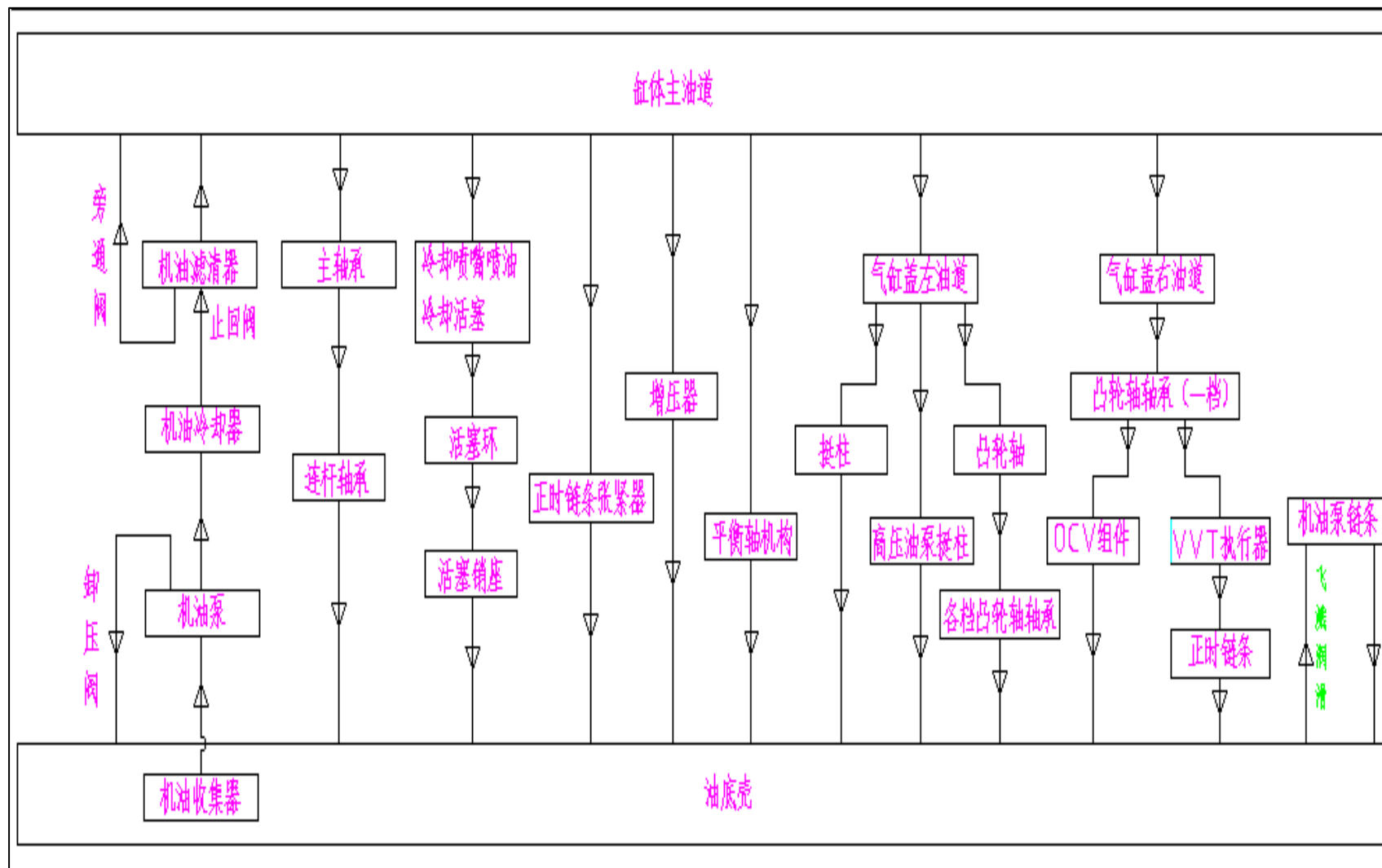


空气循环阀

防止节气们突然关闭时涡轮转速急剧下降，在发动机超速运行状态时，如果节气门关闭了，那么由于存在着增压压力，所以会在叶轮端内产生一个背压（负压）。这个背压会显著降低叶轮的转速，因而导致涡轮转速急剧下降。为了避免出现这种情况，增压器空气循环阀打开旁通通道，从而将压缩空气再引回到压缩前的进气一侧。这样就可保持所需要的涡轮转速。当节气门打开时，空气循环阀重新关闭，于是又会立即形成增压效果。

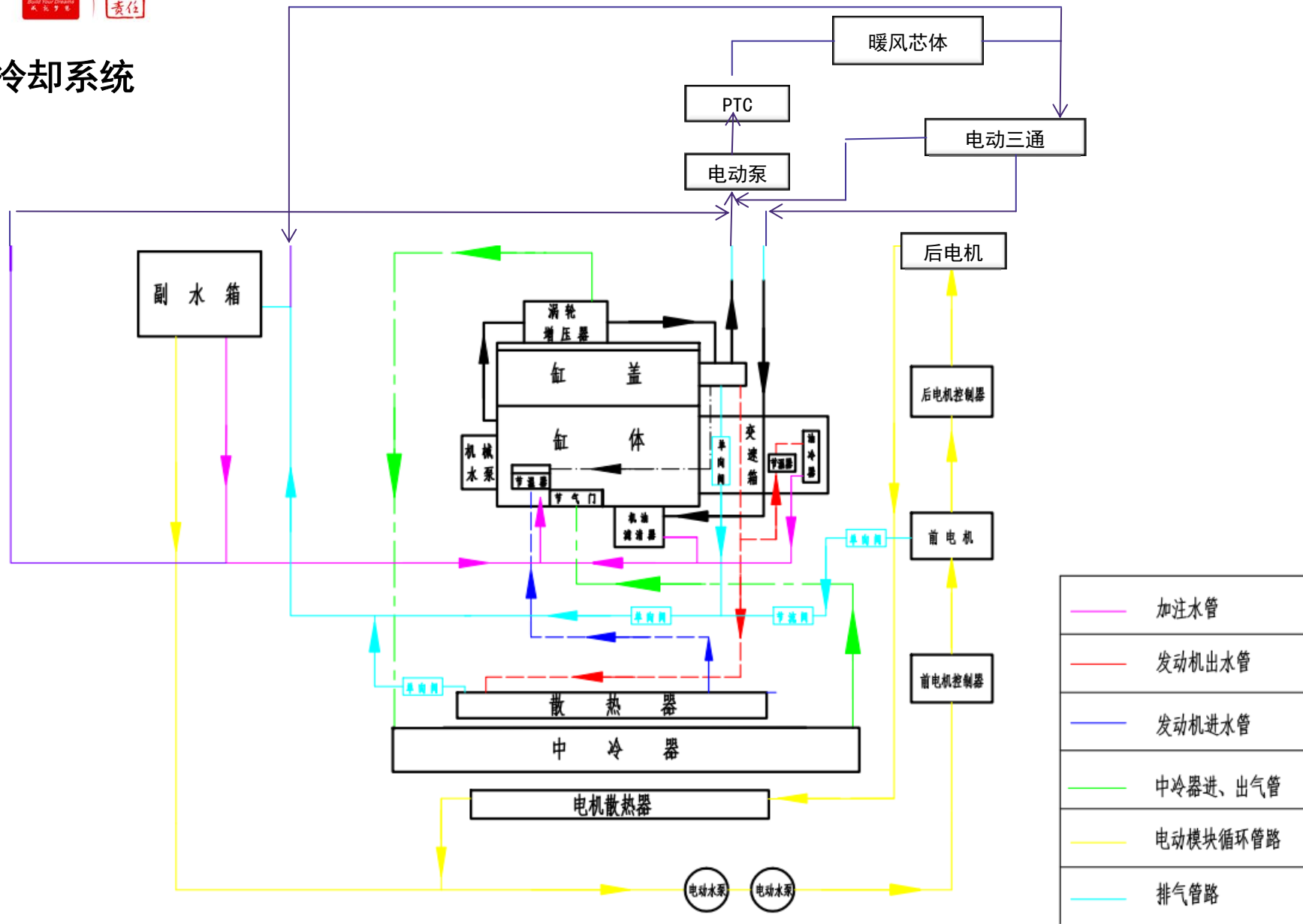


润滑系统：

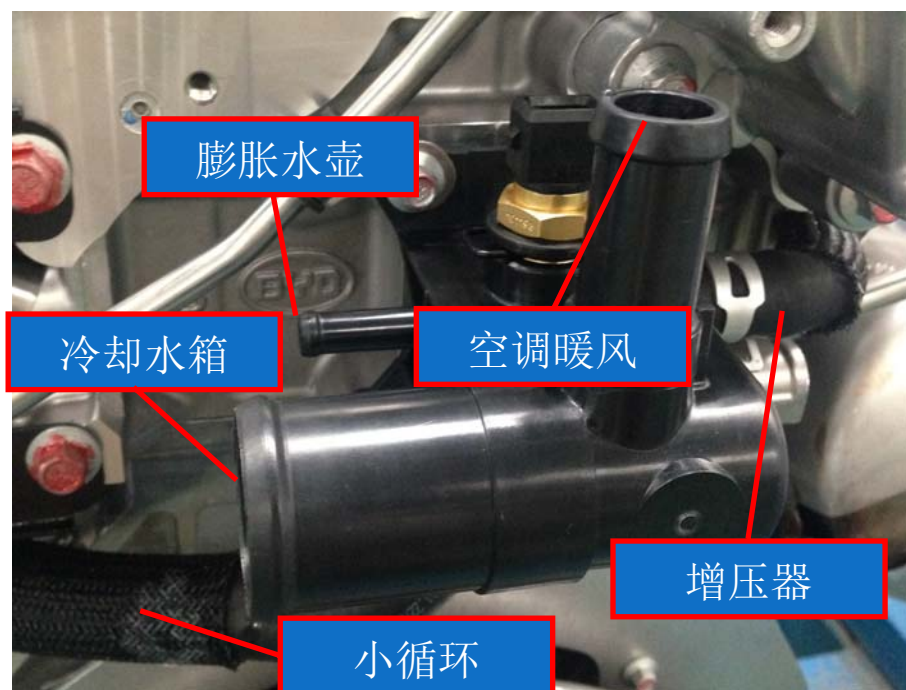




冷却系统

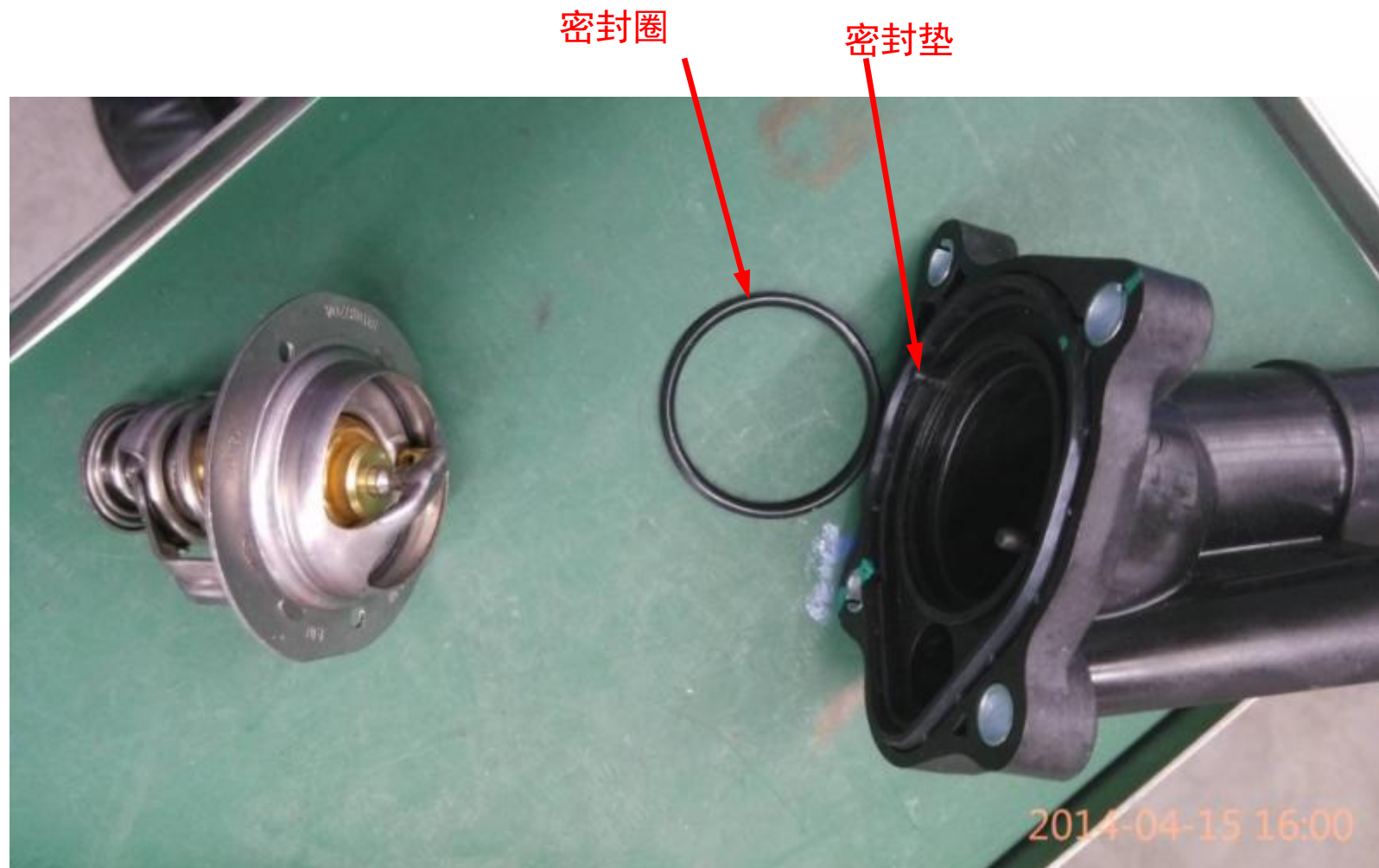


散热器软管及连接装置



节温器

单蜡式节温器，节温器开启温度为86度。安装时注意密封圈及密封垫。



发动机部分

1

发动机概述及机械结构

2

发动机轴瓦、垫片等选配介绍

3

发动机附件系统介绍

4

专用工具及主要力矩介绍

5

数据流介绍



专用工具介绍:



注意事项:

- 1、当检修或更换分总成总成时，发动机内部不允许掉入任何异物。
- 2、将拆卸的零部件放置在干净纸箱或工作台，以免弄脏零部件；不允许使用纤维质抹布。
- 3、只在安装时才取出备件，检查新备件是否有异物。
- 4、必须使用原厂专用机油，否则会造成发动机损坏。
- 5、工装轻拿轻放，用完后清理干净油污装回工具箱内。



FGZ-1400-1000 曲轴正时工装



FGZ-1394-1000平衡轴正时工装



FGZ-4276-1000 动平衡侧隙测量工装



百分表、支座（自备）





FGZ-1427-1000 机油泵链轮防转工装



FGZ-1389-1000 正时链条张紧工装



FGZ-1395-1000 手动压前油封工装



FGZ-1393-1000 后油封导引工装



FGZ-1388-1000 飞轮防转工装



FGZ-1390-1000 凸轮轴定位工装



FGZ-1396-1000 活塞导引工装



FFB-3335-1000 气缸盖罩OCV阀油封工装



FGZ-1391-1000 OCV油封导向工装



FGZ-1386-1000 曲轴位置传感器固定工装



FGZ-1401-1000 水泵皮带轮防转工装



皮带张紧器拆装工装



曲轴减振皮带轮固定工装



作用：固定曲轴皮带轮，拆卸曲轴皮带轮螺栓

方法：将工装装配到曲轴皮带轮前端，逆时针转动曲轴皮带轮，使工装卡到缸体上，固定后拆卸曲轴皮带轮螺栓

工具使用方法 介绍:

1、使用活塞工装安装活塞



2、一缸活塞处于上止点，安装好 曲轴定位工装，10N力矩旋紧



3、使用动平衡定位工装定好平衡轴，使外围凹点处于上方，紧固动平衡总成前先取下定位工装



4、安装平衡轴总成前先选好垫片且开口朝内，紧固动平衡总成，固定好动平衡侧隙工装，



5、装配好百分表、支架，百分表处于预压状态校零 手动晃动测隙工装，读取百分表数值，记录好，计算、再次选择动平衡支脚垫片



6、先安装曲轴后油封再装配油底壳，油底壳装配前油封和缸体结合的线处需打胶



注：表头读数最大值及最小值的差值为侧隙2倍，要求侧隙范围0.12mm~0.20mm，即表头读数要求0.24mm~0.40mm，若不合格更换垫片重新装配后测量（偏转超过（小于）范围0.03mm，垫片减小（增加）5个单位）。

7、安装凸轮轴定位工装，凸轮轴小半圆在上



8、使用机油泵防转工装紧固机油泵齿轮



9、使用张紧器工装装配张紧器，使用开口24#扳手卡住凸轮轴，后用扭力扳手紧固VVT螺栓。



10、先使用手动压前油封工装安装曲轴前油封，再安装前盖板总成（前油封漏油需更换金刚石垫圈）。



注：前油封安装孔必须擦拭干净，确认孔口无毛刺凸起，将新的油封平整放置在安装孔口上方，用工装竖直向下将油封压入正时罩内，要求曲轴前油封在正时罩上压入到与正时罩前端加工面距离0~1mm。

11、装配飞轮，使用飞轮防转工装紧固飞轮螺栓



12、使用OCV阀油封工装安装油封，安装前底下垫软垫，以防定位销断裂、气门室盖密封条变形



13、使用OCV阀油封导向工装安装气门室盖罩时，前端盖与缸盖结合线处需打胶



14、使用曲轴位置传感器固定工装定位信号盘，从 信号盘缺齿逆时针数第20个齿，紧固皮带轮螺栓（ 有专用工装）。



15、使用水泵皮带轮防转工装水泵轮



16、使用皮带张紧器安装皮带





关键及主要力矩介绍:

关键力矩					
序号	紧固部位或零件	螺栓名称	螺栓规格	每台个数	紧固力矩 (N·m)
1	气缸盖总成	缸盖螺栓	M10×1.25	10	步骤一: 45±2
					步骤二: 90° 转角
					步骤三: 90° 转角
2	曲轴组件	主轴承盖螺栓	M10×1.25	10	步骤一: 20±2
					步骤一: 40±2
					步骤三: 90° 转角
3	连杆合件	连杆螺栓	M9	8	步骤一: 30±2
					步骤二: 90° 转角
4	双质量飞轮组件	双质量飞轮螺栓	M10×1	8	步骤一: 60±2
					步骤二: 90° 转角
5	曲轴皮带轮	曲轴皮带轮螺栓组件	M14×1.5	1	步骤一: 100±2
					步骤二: 90° 转角
6	火花塞	火花塞	M14×1.25	4	25±2
7	高压燃油泵	六角法兰面螺栓	M6	2	15±2
8	平衡轴机构部件	平衡轴机构螺栓	M10×1.25	6	步骤一: 20±2
					步骤二: 40±2
					步骤三: 90° 转角





主要力矩

序号	紧固部位或零件	螺栓名称	螺栓规格	每台个数	紧固力矩 (N·m)
1	进气VVT组件	凸轮轴链轮螺栓	M12×1.25	1	步骤一：50±2
	排气VVT组件			1	步骤二：90° 转角
2	凸轮轴承盖	凸轮轴轴承盖螺栓	M7	20	步骤一：7±2
		凸轮轴轴承盖螺栓 I		2	步骤二：16±2
3	平衡轴机构加工部件	平衡轴机构合箱螺栓	M8	6	步骤一：22±2 步骤二：90° 转角
4	机油泵链轮	机油泵链轮安装螺栓	M8	1	25±2
5	正时罩	双头螺柱	M14×1.5	2	30±2
6	排气歧管	排气歧管螺母	M10	10	56±2
7	排气歧管	双头螺柱	M10	10	10±2
8	增压器	双头螺柱	M10×1.25		10±2
9	机油冷却器	机油冷却器螺栓	M12×1.5	1	30±2
10	机油滤清器座	机油滤清器连接螺管	M20×1.5	1	24±2
11	机油滤清器	机油滤清器	M20×1.5	1	15±2
12	惰轮合件		M10	1	40±2
13	电子节气门	电子节气门自攻螺钉	M6	4	10±2
14	正时链条导向板	导向板安装螺栓	M6	2	10±2
15	正时链条托架	正时链条托架螺钉	M6	1	10±2



序号	紧固部位或零件	螺栓名称	螺栓规格	每台个数	紧固力矩 (N·m)
16	正时链条张紧器	正时链条张紧器螺栓	M6	2	10±2
17	正时罩	正时罩螺栓	M10	1	44±2
18	机油泵链条导向板	机油泵链条导向板螺栓组件	M6	3	10±2
19	机油泵链条张紧板	机油泵链条张紧板螺栓	M6	1	10±2
20	机油收集器	机油收集器安装螺栓	M6	2	10±2
21	油底壳	油底壳螺栓	M8	1	24±2
22	机油尺导管	机油尺导管自攻螺钉	M6	1	7±2
23	气缸盖罩	气缸盖罩螺栓	M6	9	10±2
24	进气压力温度传感器	中冷器自攻螺钉	M6	1	7±2
25	油底壳	放油螺塞组件	M14×1.5	1	25±2
26	增压器进油管组件	空心螺栓M12×1.5	M12×1.5	2	30±2
27	增压器进水管合件	增压器水管螺栓2	M14×1.5	2	30±2
28	增压器出水管合件				
29	增压器进水管合件	增压器水管螺栓1	M14×1.5	1	30±2
30	燃油出油管组件		M14×1.5	2	21±1
31	正时罩	正时罩螺塞	M10	1	15±2
32	曲轴位置传感器	六角法兰面螺栓	M6	2	7±1
33	气缸体	六角头螺栓和平垫圈组合件	M10×1.25	1	30±2

发动机部分

1

BYD487ZQA发动机概述及机械结构

2

BYD487ZQA发动机轴瓦、垫片等选配介绍

3

BYD487ZQA发动机附件系统介绍

4

专用工具及主要力矩介绍

5

BYD487ZQA数据流介绍



BYD487ZQA数据流介绍

怠速

VIN : LC0CD4C32F1032584
唐 > 通用款 > 电喷系统_2.0TID 诊断服务编号: 1DF77F45E4

ECM 电喷系统_2.0TID 软件版本

故障检测 数据流 模块信息 模块更新 主动控制

▶ ◻ 9 请输入设备名称

☐ 只读一次

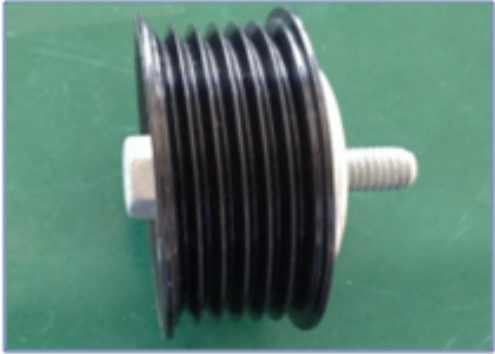
数据项	数据值	最小值	最大值
发动机状态-涡轮增压旁通阀	打开		
发动机状态-防盗锁定状态	打开		
发动机状态-燃油反馈状态	闭环		
发动机状态-可变气门升程阀状态(VV...	关闭		

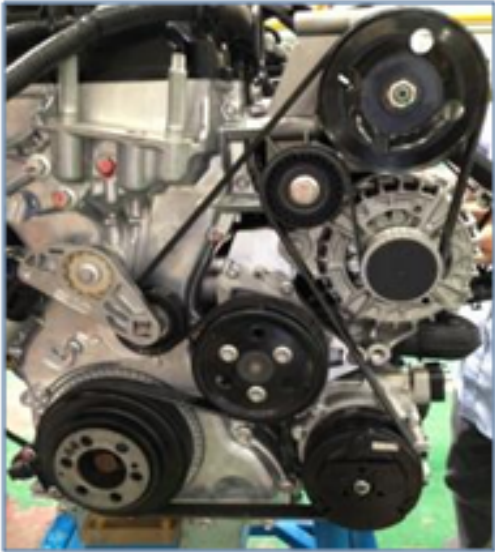
读取中...



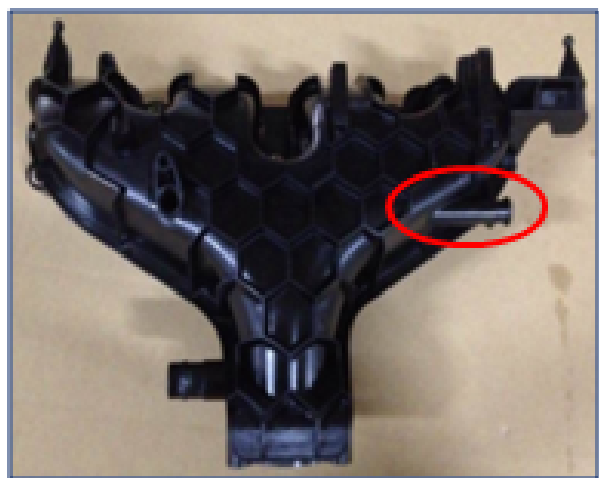
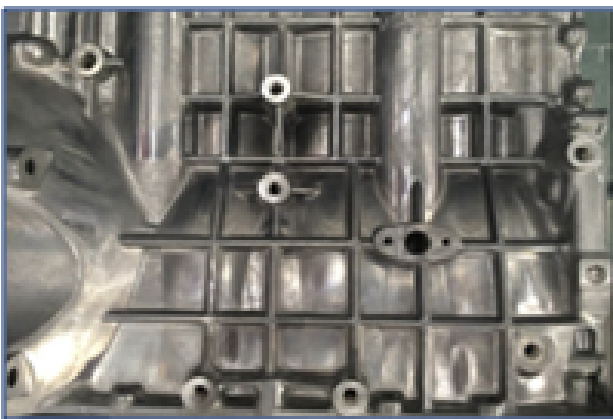
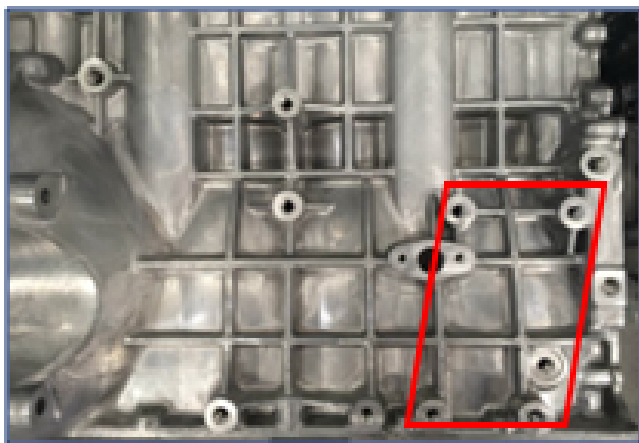
S7 487发动机与唐 487发动机区别点介绍

零部件名称	QA机型	(唐) 487ZQA-8机型
起动机	 BOSCH BYD487ZQA-3708100	 BOSCH BYD487ZQA-3708100A
发电机	 BOSCH BYD487ZQA-3701100	 Valeo BYD487ZQA-8-3701100

零部件名称	QA机型	(唐) 487ZQA-8机型
惰轮合件		
多契带		

零部件名称	QA机型	(唐) 487ZQA-8机型
外围零部件		
出水接管部件		

零部件名称	QA机型	(唐) 487ZQA-8机型
增压器组件		
增压器出水橡胶软管		

零部件名称	QA机型	(唐) 487ZQA-8机型
进气歧管		
气缸体合件		

零部件名称	QA机型	(唐) 487ZQA-8机型
悬置螺栓		
机油传感器		

零部件名称	QA机型	(唐) 487ZQA-8机型
油底壳		
		

零部件名称	QA机型	(唐) 487ZQA-8机型
转向泵支架	